生命周期模型中的主观预期

Jochem de Bresser

蒂尔堡大学与 Netspar

2025 年 7 月 5 日

主观预期的历史

(Bruine de Bruin 等，2023)



来源：《经济学人》，2025-06-13

20 世纪 40 年代：密歇根大学的消费者调查与消费者金融调查，由 George Katona 等人主持

- 思路：过去的行为并不总是未来的良好指引
- 主观预期被纳入与研究和政策相关的总量指标之中

为什么要测量主观预期？

家庭预期的价值在于 （Katona 与 Klein，1952；Manski，2004）

1. 预测选择
2. 理解这些选择是如何作出的（偏好、预期、约束）
3. 理解预期的形成

为什么要测量主观预期？

家庭预期的价值在于 （Katona 与 Klein，1952；Manski，2004）

1. 预测选择
2. 理解这些选择是如何作出的（偏好、预期、约束）
3. 理解预期的形成

经济理论基于**概率性**
预期对决策建模（Manski，2004）

- 人与人之间可比
- 内部（逻辑）一致
- 不同的矩（位置、离散程度）

自 20 世纪 90 年代初以来日益流行

支持主观预期的经验证据

- 生存预期能够预测实际生存（Hurd 与 McGarry，2002）
- 青少年对人生事件的预期能够预测这些事件（Fischhoff 等，2000）

自 20 世纪 90 年代初以来日益流行

支持主观预期的经验证据

- 生存预期能够预测实际生存（Hurd 与 McGarry，2002）
- 青少年对人生事件的预期能够预测这些事件（Fischhoff 等，2000）

其他推动因素

- 主观测量（例如密歇根消费者调查）能够预测消费和通货膨胀的变化（Carroll 等，1994；Ludvigson，2004；Ang 等，2007）
- 对预期理性的怀疑（Tversky 与 Kahneman，1974）

自 20 世纪 90 年代初以来日益流行

支持主观预期的经验证据

- 生存预期能够预测实际生存（Hurd 与 McGarry，2002）
- 青少年对人生事件的预期能够预测这些事件（Fischhoff 等，2000）

其他推动因素

- 主观测量（例如密歇根消费者调查）能够预测消费和通货膨胀的变化（Carroll 等，1994；Ludvigson，2004；Ang 等，2007）
- 对预期理性的怀疑（Tversky 与 Kahneman，1974）

目前，许多（大多数 ?）大型家庭调查都包含预期问题

- 美国有 6 项，欧洲（英国）和加拿大也有多项

路线图

1. 导论
2. 生命周期模型
3. 文献综述
4. 测量模型
5. 生命周期模型中的异质性生存预期（de Bresser，2024）

生命周期模型

具有长期后果的决策

- **储蓄与退休**
- 健康投资
- 教育、婚姻……

生命周期模型

具有长期后果的决策

- **储蓄与退休**
- 健康投资
- 教育、婚姻……

应用

- 理解观察到的行为（为什么储蓄？）
- 预测反事实制度（养老金改革）下的行为

生命周期模型

具有长期后果的决策

- **储蓄与退休**
- 健康投资
- 教育、婚姻……

应用

- 理解观察到的行为（为什么储蓄？）
- 预测反事实制度（养老金改革）下的行为

基本要素

- 选择
- 偏好
- **预期** （Manski，2004；Koşar 与 O'Dea，2023）
  - 自然状态（健康、生存、工资）
  - 未来的选择
- 预算约束（制度）

生命周期模型的概要

（基于 Koşar 与 O'Dea，2023，以及 Van der Klaauw 与 Wolpin，2008）

结构：离散时间（年龄）t，以年为单位，在年龄 T 时必然死亡

选择

- 消费 c_t（连续）
- 劳动供给 h_t（离散，直到年龄 T^R）

生命周期模型的概要

（基于 Koşar 与 O'Dea，2023，以及 Van der Klaauw 与 Wolpin，2008）

结构：离散时间（年龄）t，以年为单位，在年龄 T 时必然死亡

选择

- 消费 c_t（连续）
- 劳动供给 h_t（离散，直到年龄 T^R）

效用函数（消费 c_t 与闲暇 l_t）

$$U\left(c_t, l_t\right) = \frac{\left(c_t^{\nu} l_t^{1-\nu}\right)^{1-\gamma}}{1-\gamma}$$

生命周期模型的概要

（基于 Koşar 与 O'Dea，2023，以及 Van der Klaauw 与 Wolpin，2008）

结构：离散时间（年龄）t，以年为单位，在年龄 T 时必然死亡

选择

- 消费 c_t（连续）
- 劳动供给 h_t（离散，直到年龄 T^R）

效用函数（消费 c_t 与闲暇 l_t）

$$U\left(c_t, l_t\right) = \frac{\left(c_t^{\nu} l_t^{1-\nu}\right)^{1-\gamma}}{1-\gamma}$$

预算约束

$$\begin{cases} a_{t+1} & = \left(a_t + y_t \mathbb{1}\left\{h_t = 1\right\} - c_t\right)(1+r) \text{ if } t < T^R \\ a_{t+1} & = \left(a_t + \kappa \times \text{pension}\left(\mathbf{h}_{T^R}, \mathbf{y}_{T^R}\right) - c_t\right)(1+r) \text{ if } t \geq T^R \\ l_t & = 1 - \eta \mathbb{1}\left\{h_t = 1\right\} \end{cases}$$

生命周期模型的概要

（基于 Koşar 与 O'Dea，2023，以及 Van der Klaauw 与 Wolpin，2008）

风险（预期）

- 个人或人口学状态：寿命
- 经济环境的特征：工资 y_t
- 未来的政策：养老金 $(\mathbf{h}_{T^R}, \mathbf{y}_{T^R})$

生命周期模型的概要

（基于 Koşar 与 O'Dea，2023，以及 Van der Klaauw 与 Wolpin，2008）

风险（预期）

- 个人或人口学状态：寿命
- 经济环境的特征：工资 y_t
- 未来的政策：养老金 $(\mathbf{h}_{T^R}, \mathbf{y}_{T^R})$

例如，$s_{i,t+1}$ 是在存活到年龄 t 的条件下再存活一年的概率

生命周期模型的概要

（基于 Koşar 与 O'Dea，2023，以及 Van der Klaauw 与 Wolpin，2008）

风险（预期）

- 个人或人口学状态：寿命
- 经济环境的特征：工资 y_t
- 未来的政策：养老金 $(\mathbf{h}_{T^R}, \mathbf{y}_{T^R})$

例如，$s_{i,t+1}$ 是在存活到年龄 t 的条件下再存活一年的概率

递归设定

$$V_t(\chi_t) = \max_{c_t, h_t} U(c_t, l_t) + \beta s_{i,t+1} \mathbb{E}_{i,t} \left[V_{t+1}(\chi_{t+1}) \right]$$

满足预算约束

状态 $\chi_t = \{a_t, \mathbf{y}_t, \mathbf{h}_t\}$；$\mathbf{y}_t = (y_1, \ldots, y_t)$

求解模型

把未知的模型特征归入 θ

- 偏好参数 $\{\beta, \gamma, \nu\}$，预期 κ

求解模型

把未知的模型特征归入 θ

- 偏好参数 $\{\beta, \gamma, \nu\}$，预期 κ

若 θ 已知：用逆向归纳得到决策规则

$$\widetilde{c}_t\left(\chi_t, \boldsymbol{\theta}\right) \qquad \widetilde{h}_t\left(\chi_t, \boldsymbol{\theta}\right)$$

求解模型

把未知的模型特征归入 θ

- 偏好参数 $\{\beta, \gamma, \nu\}$，预期 κ

若 θ 已知：用逆向归纳得到决策规则

$$\widetilde{c}_t\left(\chi_t, \boldsymbol{\theta}\right) \qquad \widetilde{h}_t\left(\chi_t, \boldsymbol{\theta}\right)$$

模型的解隐含着选择的轨迹，以及
对未来选择的预期的轨迹

$$\mathbb{P}\left[\widetilde{h}_{t+\tau} = 1 \middle| t; \chi_t, \boldsymbol{\theta}\right] \qquad \mathbb{P}\left[\widetilde{a}_{t+\tau} > a \middle| t; \chi_t, \boldsymbol{\theta}\right]$$

求解模型

把未知的模型特征归入 θ

- 偏好参数 $\{\beta, \gamma, \nu\}$，预期 κ

若 θ 已知：用逆向归纳得到决策规则

$$\widetilde{c}_t\left(\chi_t, \boldsymbol{\theta}\right) \qquad \widetilde{h}_t\left(\chi_t, \boldsymbol{\theta}\right)$$

模型的解隐含着选择的轨迹，以及
对未来选择的预期的轨迹

$$\mathbb{P}\left[\widetilde{h}_{t+\tau} = 1 \middle| t; \chi_t, \boldsymbol{\theta}\right] \qquad \mathbb{P}\left[\widetilde{a}_{t+\tau} > a \middle| t; \chi_t, \boldsymbol{\theta}\right]$$

识别：在模型下，不同的 θ 导致
可观测变量的不同分布

- 模型的二元性质 + 可观测变量的联合分布
- 数据越多，模型所需的限制就越少

估计

第 1 步：尽可能在模型之外估计各个过程（外生的）

- 所有不依赖于决策规则 $\hat{c}_t$ 与 $\hat{h}_t$ 的对象
- 例如利率 r

估计

第 1 步：尽可能在模型之外估计各个过程（外生的）

- 所有不依赖于决策规则 $\hat{c}_t$ 与 $\hat{h}_t$ 的对象
- 例如利率 r

第 2 步：通过把模型含义与观测数据相匹配，
估计 θ 中其余未知的模型特征

- 偏好参数 $\{\beta, \gamma, \nu\}$ 以及预期的
  内生方面（形成、学习）
- 极大似然或矩方法

理性预期

理性预期：预期等于我们的估计

$$s_{i,t+1}\mathbb{E}_{i,t}\left[V_{t+1}|\chi_t\right] = \widehat{s}_{t+1}\widehat{\mathbb{E}}_t\left[V_{t+1}|\chi_t\right] \ \forall i$$

例如，$s_{i,t+1}$ = 精算预测

理性预期

理性预期：预期等于我们的估计

$$s_{i,t+1}\mathbb{E}_{i,t}\left[V_{t+1}|\chi_t\right] = \widehat{s}_{t+1}\widehat{\mathbb{E}}_t\left[V_{t+1}|\chi_t\right] \ \forall i$$

例如，$s_{i,t+1}$ = 精算预测

只需要关于选择和状态变量的数据

- 预期等于状态变量的估计过程

理性预期

理性预期：预期等于我们的估计

$$s_{i,t+1}\mathbb{E}_{i,t}\left[V_{t+1}|\chi_t\right] = \widehat{s}_{t+1}\widehat{\mathbb{E}}_t\left[V_{t+1}|\chi_t\right] \ \forall i$$

例如，$s_{i,t+1}$ = 精算预测

只需要关于选择和状态变量的数据

- 预期等于状态变量的估计过程

在以下情况下是良好的近似：

- 决策者拥有与计量经济学家**相同的信息**
- 决策者像计量经济学家一样**处理这些信息**（推断）

主观预期

主观预期

$$s_{i,t+1}\mathbb{E}_{i,t}\left[V_{t+1}|\chi_t\right] = \widetilde{s}_{i,t+1}\widetilde{\mathbb{E}}_{i,t}\left[V_{t+1}|\chi_t\right]$$

$\hat{s}_{i,t+1}$ 和/或 $\hat{E}_{i,t}[V_{t+1}|\chi_t]$ 基于来自个体 i 的调查数据

主观预期

主观预期

$$s_{i,t+1}\mathbb{E}_{i,t}\left[V_{t+1}|\chi_t\right] = \widetilde{s}_{i,t+1}\widetilde{\mathbb{E}}_{i,t}\left[V_{t+1}|\chi_t\right]$$

$\hat{s}_{i,t+1}$ 和/或 $\hat{E}_{i,t}[V_{t+1}|\chi_t]$ 基于来自个体 i 的调查数据

在以下情况下是良好的近似：

- 我们知道受访者 i **如何理解调查问题**
  - 试图报告 $s_{i,t+1}$（元数据：时间戳、自我评价）
- 我们知道受访者 i **如何使用回答格式**
  - 转换 $s_{i,t+1} \rightarrow \hat{s}_{i,t+1}$（回答中的特殊性）
- 表面效度/构念效度/预测效度

主观预期

主观预期

$$s_{i,t+1}\mathbb{E}_{i,t}\left[V_{t+1}|\chi_t\right] = \widetilde{s}_{i,t+1}\widetilde{\mathbb{E}}_{i,t}\left[V_{t+1}|\chi_t\right]$$

$\hat{s}_{i,t+1}$ 和/或 $\hat{E}_{i,t}[V_{t+1}|\chi_t]$ 基于来自个体 i 的调查数据

在以下情况下是良好的近似：

- 我们知道受访者 i **如何理解调查问题**
  - 试图报告 $s_{i,t+1}$（元数据：时间戳、自我评价）
- 我们知道受访者 i **如何使用回答格式**
  - 转换 $s_{i,t+1} \rightarrow \hat{s}_{i,t+1}$（回答中的特殊性）
- 表面效度/构念效度/预测效度

调查设计的最佳实践（Bruine de Bruin 等，2023；另见 Dillman，2011；Bergman 等，2020）：

- 认知访谈
- 简单的语言

主观预期与理性预期

数据越多，模型所需的限制就越少

- 识别问题：观察到的选择与偏好和预期的多种组合相容（Manski 等，1991；Manski，2004）
- 直接观察预期可以带来更大的灵活性：
  “……只需假设诱导出的预期如实地描述了人们对其环境的感知”
  – Manski（2004）
  - 预期可能不遵循观察到的状态实现值
  - 过程可能是非平稳的
  - 水平与异质性
  - 重要的测量问题
- 是更多的数据，而不是自由度

主观预期与理性预期

数据越多，模型所需的限制就越少

- 识别问题：观察到的选择与偏好和预期的多种组合相容（Manski 等，1991；Manski，2004）
- 直接观察预期可以带来更大的灵活性：
  “……只需假设诱导出的预期如实地描述了人们对其环境的感知”
  – Manski（2004）
  - 预期可能不遵循观察到的状态实现值
  - 过程可能是非平稳的
  - 水平与异质性
  - 重要的测量问题
- 是更多的数据，而不是自由度

现状与反事实中的预期形成

调查设计的考虑

概率性调查题项，诱导出模型对象的直接对应物

- 人与人之间可比 (Manski，2004；Bruine de Bruin 等，2023)
- 选择概率比离散选择更有信息量 (Manski，1999)
  - 对不完整情景的陈述偏好中的**可消解的不确定性**
  - 对备选项排序

调查设计的考虑

概率性调查题项，诱导出模型对象的直接对应物

- 人与人之间可比 (Manski，2004；Bruine de Bruin 等，2023)
- 选择概率比离散选择更有信息量 (Manski，1999)
  - 对不完整情景的陈述偏好中的**可消解的不确定性**
  - 对备选项排序

例子：关于未来领取养老金的三个问题

1. “对以下说法的同意程度：我将在 65 岁之前开始领取养老金。
   1. 完全同意，……，5. 完全不同意”
2. “您预计从多少岁开始领取养老金？
   ……岁”
3. “您在 65 岁之前开始领取养老金的可能性有多大？
   0, ..., 100%”

路线图

1. 导论
2. 生命周期模型
3. 文献综述
4. 测量模型
5. 生命周期模型中的异质性生存预期（de Bresser，2024）

两类主观预期（Manski，2004）

关于自然状态

- 经济/政策环境
  - 退休时的收入替代率
  - 明年的收入（工资）
- 个人特征
  - 生存：“您活到 75 岁或以上的百分比概率是多少？”

两类主观预期（Manski，2004）

关于自然状态

- 经济/政策环境
  - 退休时的收入替代率
  - 明年的收入（工资）
- 个人特征
  - 生存：“您活到 75 岁或以上的百分比概率是多少？”

关于选择

- 劳动供给：“您在 62 岁以后仍从事全职工作的
  可能性有多大？”
- 遗产：“包括房产和其他贵重物品在内，您（以及您的 [伴侣]）
  留下总额 1 万美元或以上遗产的
  可能性有多大？”

生命周期模型中的主观预期：自然状态

不对预期形成建模

- 生存
  - 储蓄与遗产：Gan 等（2015），Bissonnette 等（2017），Heimer 等（2019），de Bresser（2024）
  - 年金需求：O'Dea 与 Sturrock（2023），Pang（2025）
  - 年金供给：Hosseini（2015）
- 收入冲击：Pistaferri（2001），Attanasio 等（2020），Arellano 等（2024）
- 政策环境：Van der Klaauw 与 Wolpin（2008）

生命周期模型中的主观预期：自然状态

不对预期形成建模

- 生存
  - 储蓄与遗产：Gan 等（2015），Bissonnette 等（2017），Heimer 等（2019），de Bresser（2024）
  - 年金需求：O'Dea 与 Sturrock（2023），Pang（2025）
  - 年金供给：Hosseini（2015）
- 收入冲击：Pistaferri（2001），Attanasio 等（2020），Arellano 等（2024）
- 政策环境：Van der Klaauw 与 Wolpin（2008）

含预期形成的模型

- 生存：Groneck 等（2016），Caliendo 等（2020）
- 养老金权益：Hentall-MacCuish (2019)

生命周期模型中的主观预期：选择预期 I

特点

- 无法获得实际选择（例如荷兰的终身护理年金）
- 条件选择可以设定一个完整的经济环境，
  并与模型对应
  - 选择集与特征
- 通过属性（例如价格）的实验变异实现识别
- 与实际选择相结合：提高估计效率或用于验证

生命周期模型中的主观预期：选择预期 I

特点

- 无法获得实际选择（例如荷兰的终身护理年金）
- 条件选择可以设定一个完整的经济环境，
  并与模型对应
  - 选择集与特征
- 通过属性（例如价格）的实验变异实现识别
- 与实际选择相结合：提高估计效率或用于验证

无条件选择预期（大型家庭调查）

$$\widetilde{\mathbb{P}}_i\left(\widetilde{h}_{i,t+\tau}=1\right)$$

- 给定受访者**当前信息集**的预期行为
- 劳动供给/退休：Wolpin 与 Gonul（1985），Van der Klaauw 与 Wolpin（2008）
- 遗产：McGee（2021），Erdenesuren（2023）

生命周期模型中的主观预期：选择预期 II

条件选择预期（专门设计的调查）

$$\widetilde{\mathbb{P}}_i\left(\widetilde{h}_{i,t+\tau}=1|\chi_{t+\tau}=\chi^j_{t+\tau}\right)$$

- **假设情景**中的预期行为
  - 例如，给定健康状况的劳动供给：Giustinelli 与 Shapiro（2024）
- 在多种世界状态下的行为：**没有选择偏差**
- 可能永远不会出现的条件
- 多个情景产生个体内部的变异

生命周期模型中的主观预期：选择预期 II

条件选择预期（专门设计的调查）

$$\widetilde{\mathbb{P}}_i\left(\widetilde{h}_{i,t+\tau}=1|\chi_{t+\tau}=\chi^j_{t+\tau}\right)$$

- **假设情景**中的预期行为
  - 例如，给定健康状况的劳动供给：Giustinelli 与 Shapiro（2024）
- 在多种世界状态下的行为：**没有选择偏差**
- 可能永远不会出现的条件
- 多个情景产生个体内部的变异

例子（离散和/或概率性）

- 退休：Van Soest 与 Vonkova（2014），Ameriks 等（2020）
- 长期护理保险：Boyer 等（2020），Michaud 与 St. Amour (2023)

路线图

1. 导论
2. 生命周期模型
3. 文献综述
4. **测量模型**
5. 生命周期模型中的异质性生存预期（de Bresser，2024）

使用主观预期的复杂之处

从预期到调查报告的映射很复杂

- 逻辑上不一致的概率（单调性）
- 与我们的模型不一致的选择概率（回忆误差）
- 报告的概率先验上就不可信（例如，100% 确定能活过未来某个年龄）

使用主观预期的复杂之处

从预期到调查报告的映射很复杂

- 逻辑上不一致的概率（单调性）
- 与我们的模型不一致的选择概率（回忆误差）
- 报告的概率先验上就不可信（例如，100% 确定能活过未来某个年龄）

取整

- 报告的概率在 10% 的倍数处聚集
- 潜在构念（40% 既是 1 的倍数，也是 10 的倍数）
- 是否由调查引起（0–10 刻度或 0–100%）

使用主观预期的复杂之处

从预期到调查报告的映射很复杂

- 逻辑上不一致的概率（单调性）
- 与我们的模型不一致的选择概率（回忆误差）
- 报告的概率先验上就不可信（例如，100% 确定能活过未来某个年龄）

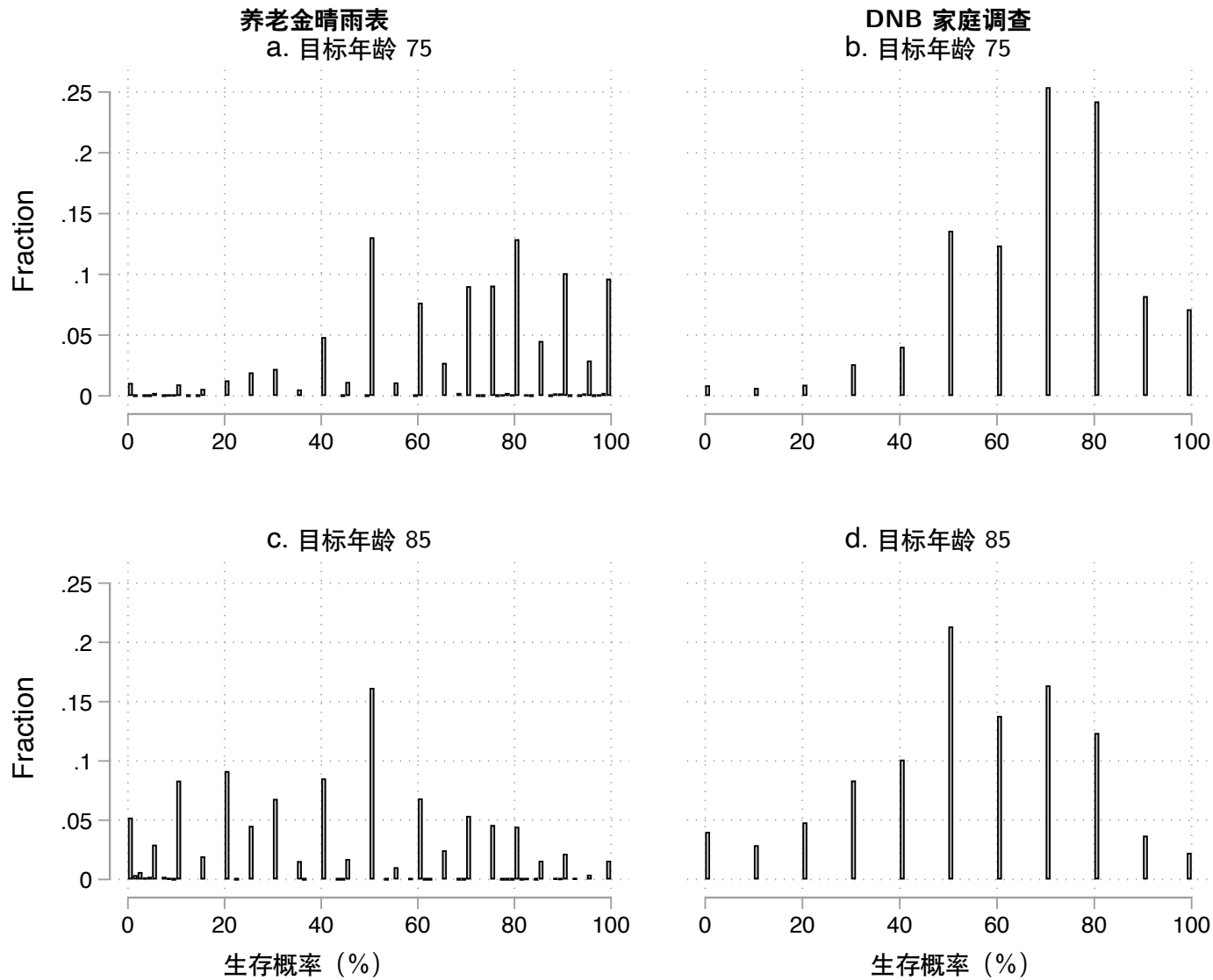
取整

- 报告的概率在 10% 的倍数处聚集
- 潜在构念（40% 既是 1 的倍数，也是 10 的倍数）
- 是否由调查引起（0–10 刻度或 0–100%）

焦点回答

- 在 0、50、100% 处过度聚集
- 认知上的不确定性，而非主观风险 （Fischhoff 与 Bruine De Bruin，1999；De Bruin 等，2000）

例子：生存概率的聚集



陈述的活到 75/85 岁的概率 (de Bresser，2019)

如何对主观预期建模？

部分识别 （Manski 与 Molinari，2010；Bissonnette 与 de Bresser，2018）

- 对连续变量：格点数目有限
- 取整：
  - 从所有报告的概率推断
  - 逐个从概率推断（最坏情形）

如何对主观预期建模？

部分识别 （Manski 与 Molinari，2010；Bissonnette 与 de Bresser，2018）

- 对连续变量：格点数目有限
- 取整：
  - 从所有报告的概率推断
  - 逐个从概率推断（最坏情形）

非线性最小二乘与样条插值 （Dominitz 与 Manski，1997；Bellemare 等，2012）

- 用合适的分布做 NLLS（收入用对数正态分布）
- 线性或更高阶的样条

如何对主观预期建模？

部分识别 （Manski 与 Molinari，2010；Bissonnette 与 de Bresser，2018）

- 对连续变量：格点数目有限
- 取整：
  - 从所有报告的概率推断
  - 逐个从概率推断（最坏情形）

非线性最小二乘与样条插值 （Dominitz 与 Manski，1997；Bellemare 等，2012）

- 用合适的分布做 NLLS（收入用对数正态分布）
- 线性或更高阶的样条

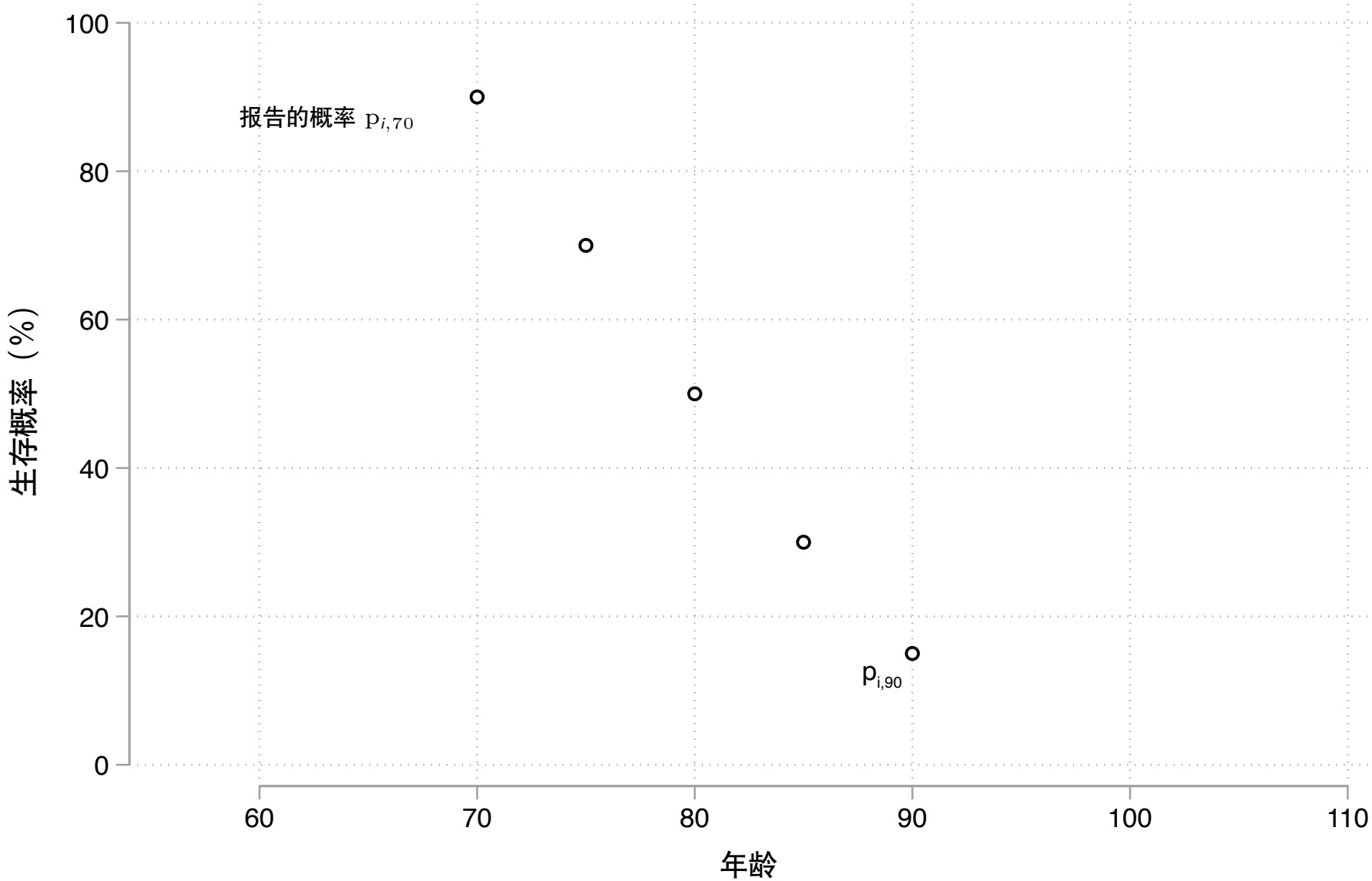
参数混合模型 （Kleinjans 与 Soest，2014；de Bresser，2019，2024）

- 同时处理焦点回答和取整
- 条件均值为个体特定的参数提供部分合并（partial pooling）

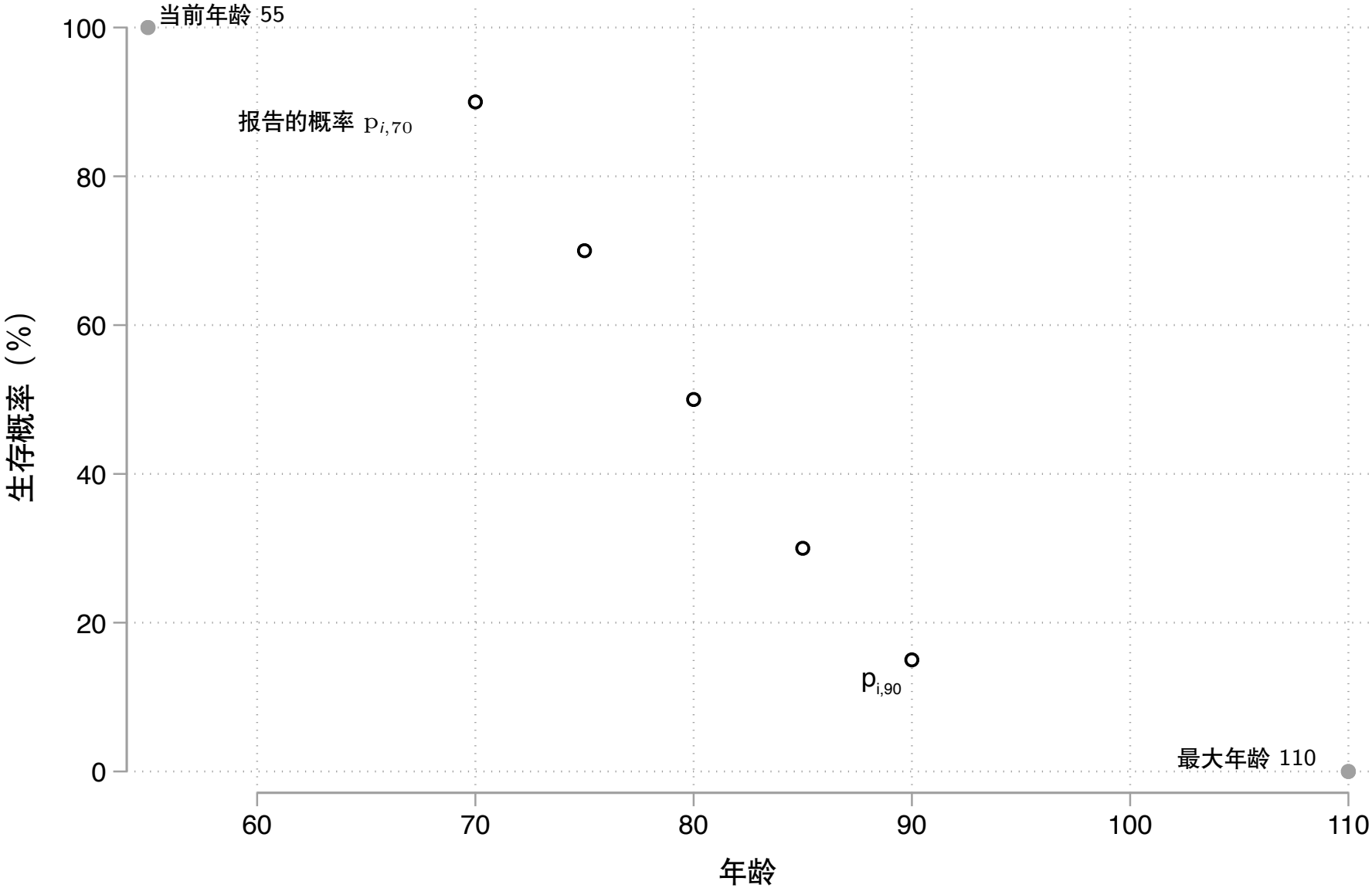
不同建模方法的分类

	点识别	部分识别
逐个个体 构建预期	NLLS 参数分布 样条插值	无取整，无平滑 取整，无平滑 取整，平滑
预期的部分合并	参数混合模型	

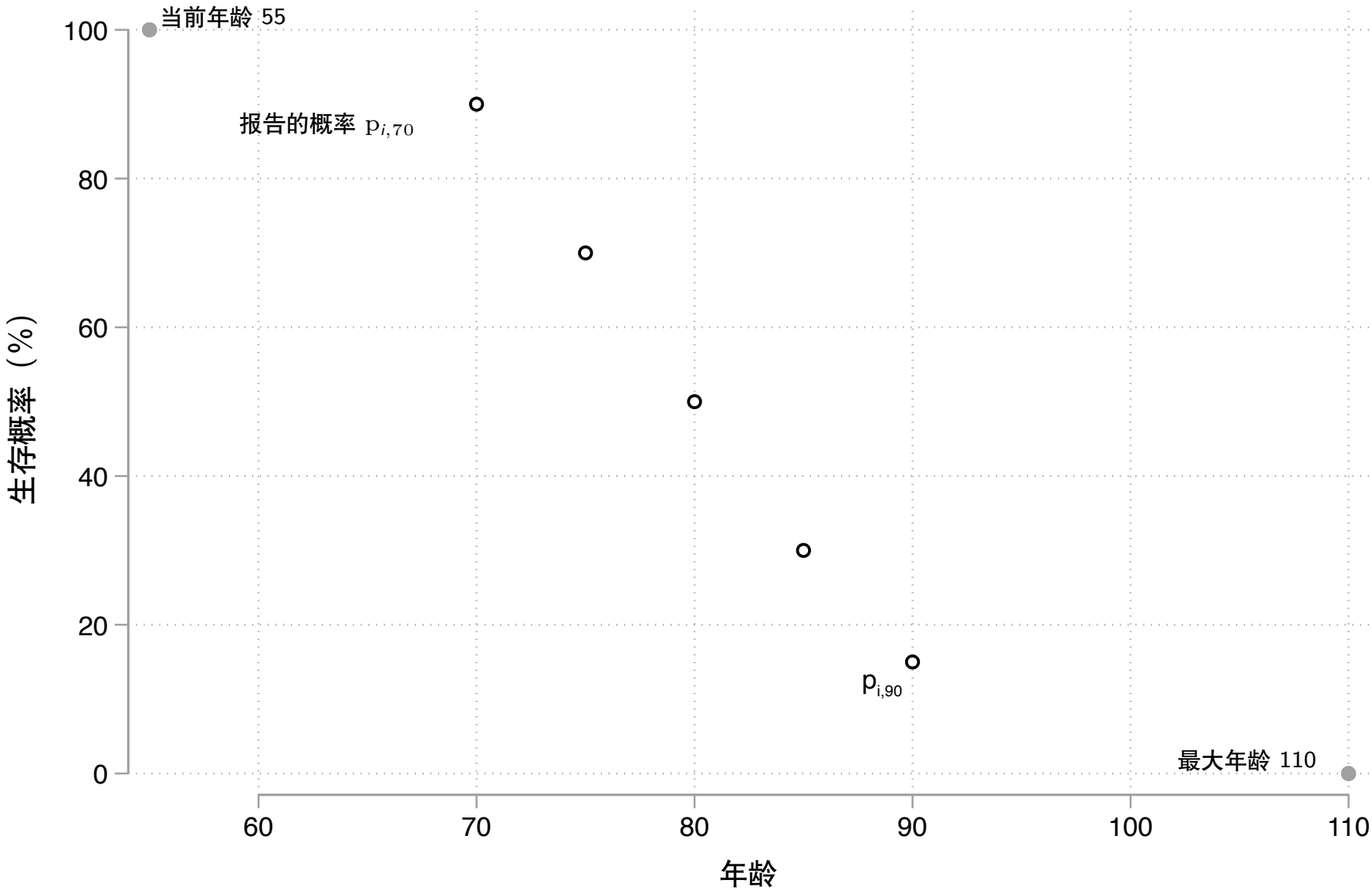
不同的建模方法：受访者 i 的数据



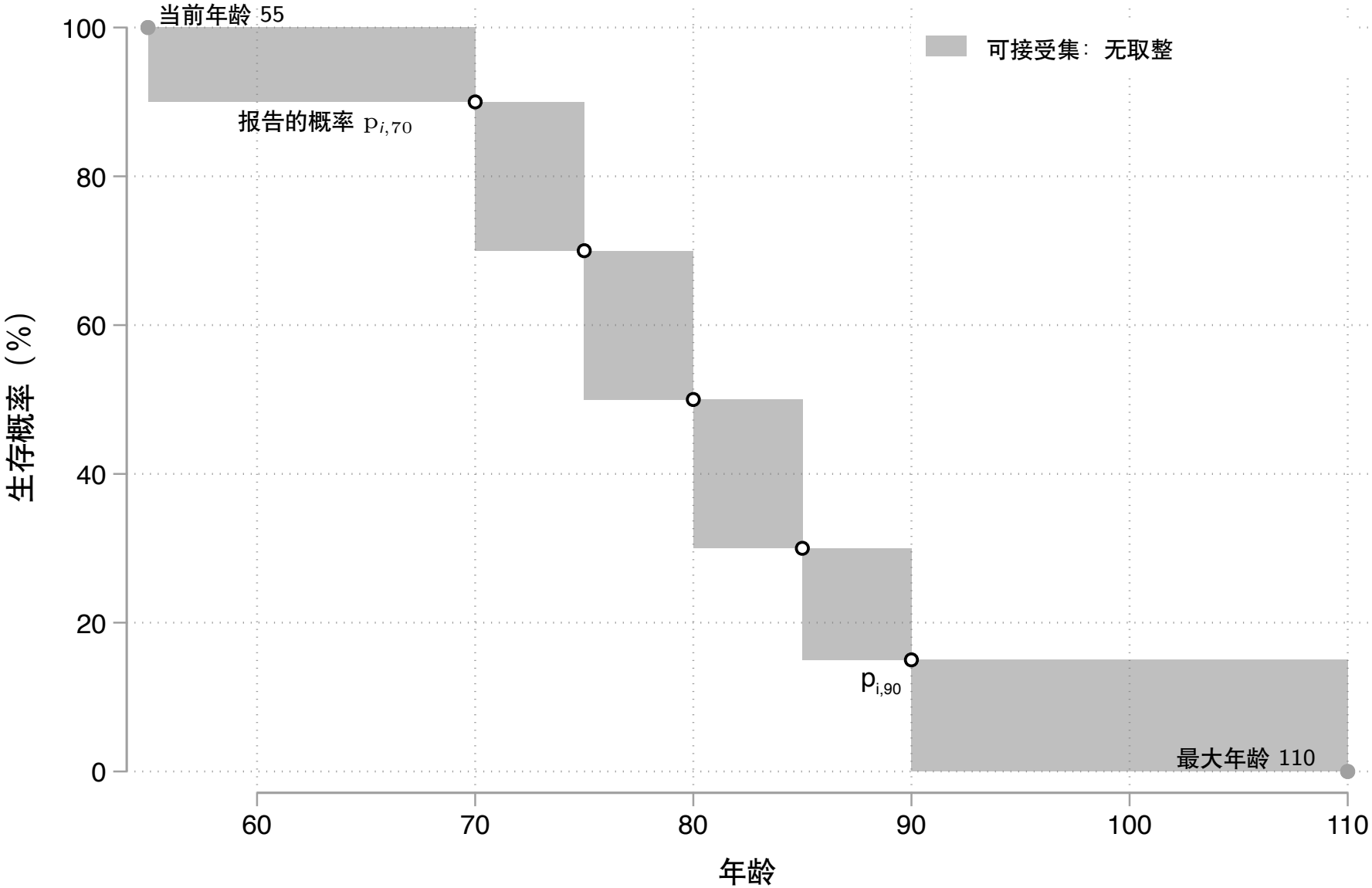
不同的建模方法：受访者 i 的数据



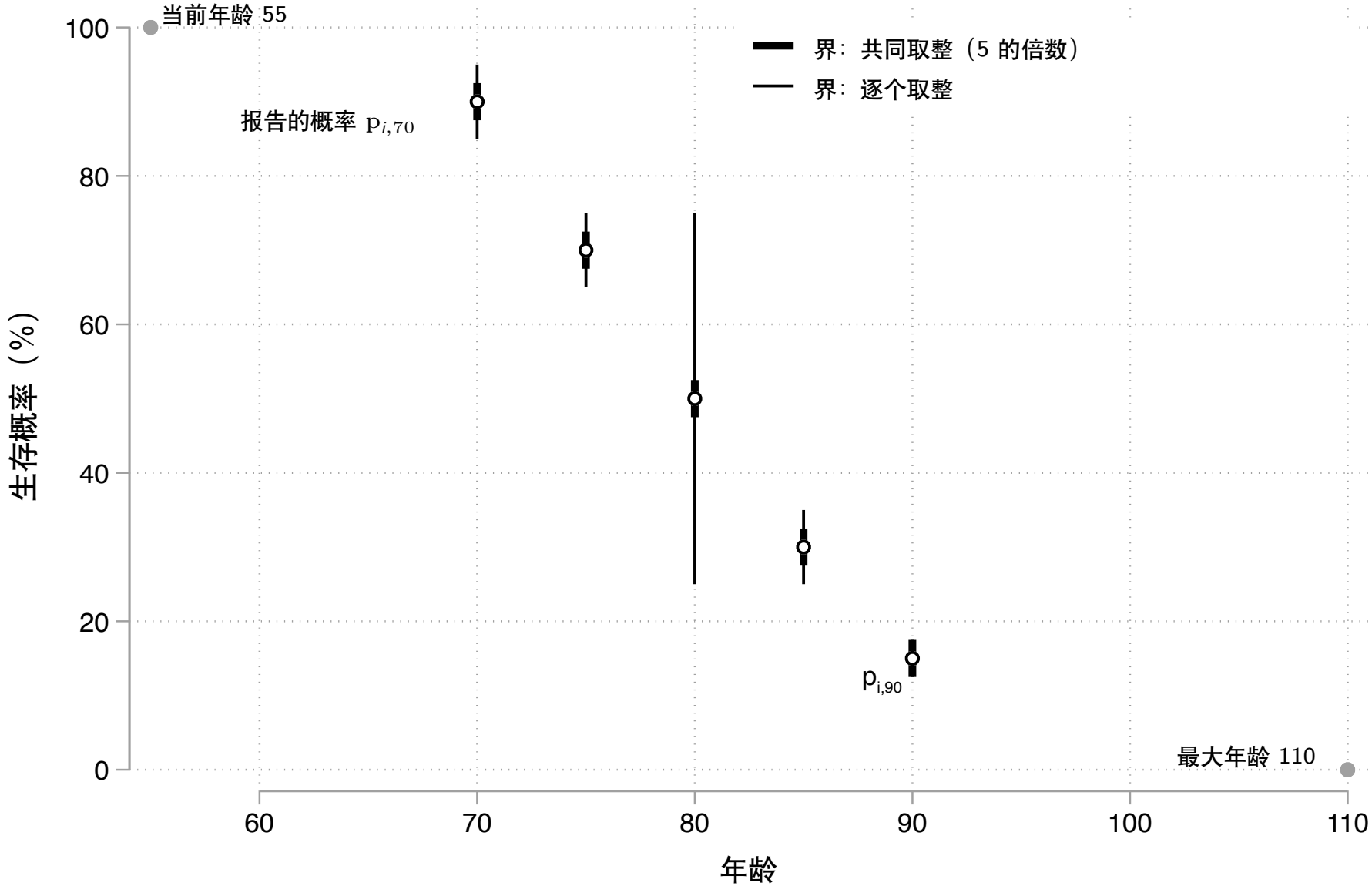
逐个构建的预期：部分识别



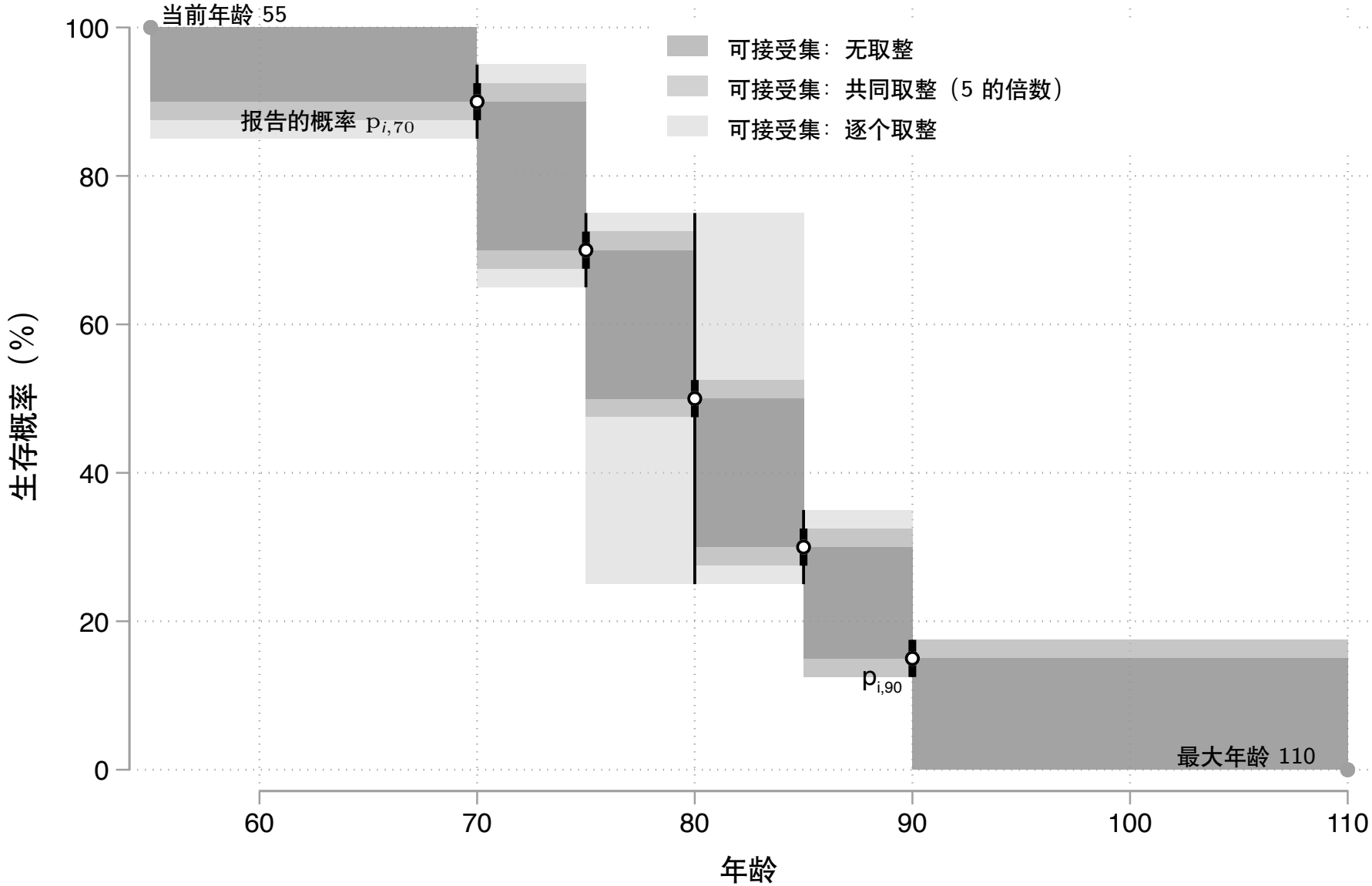
逐个构建的预期：部分识别



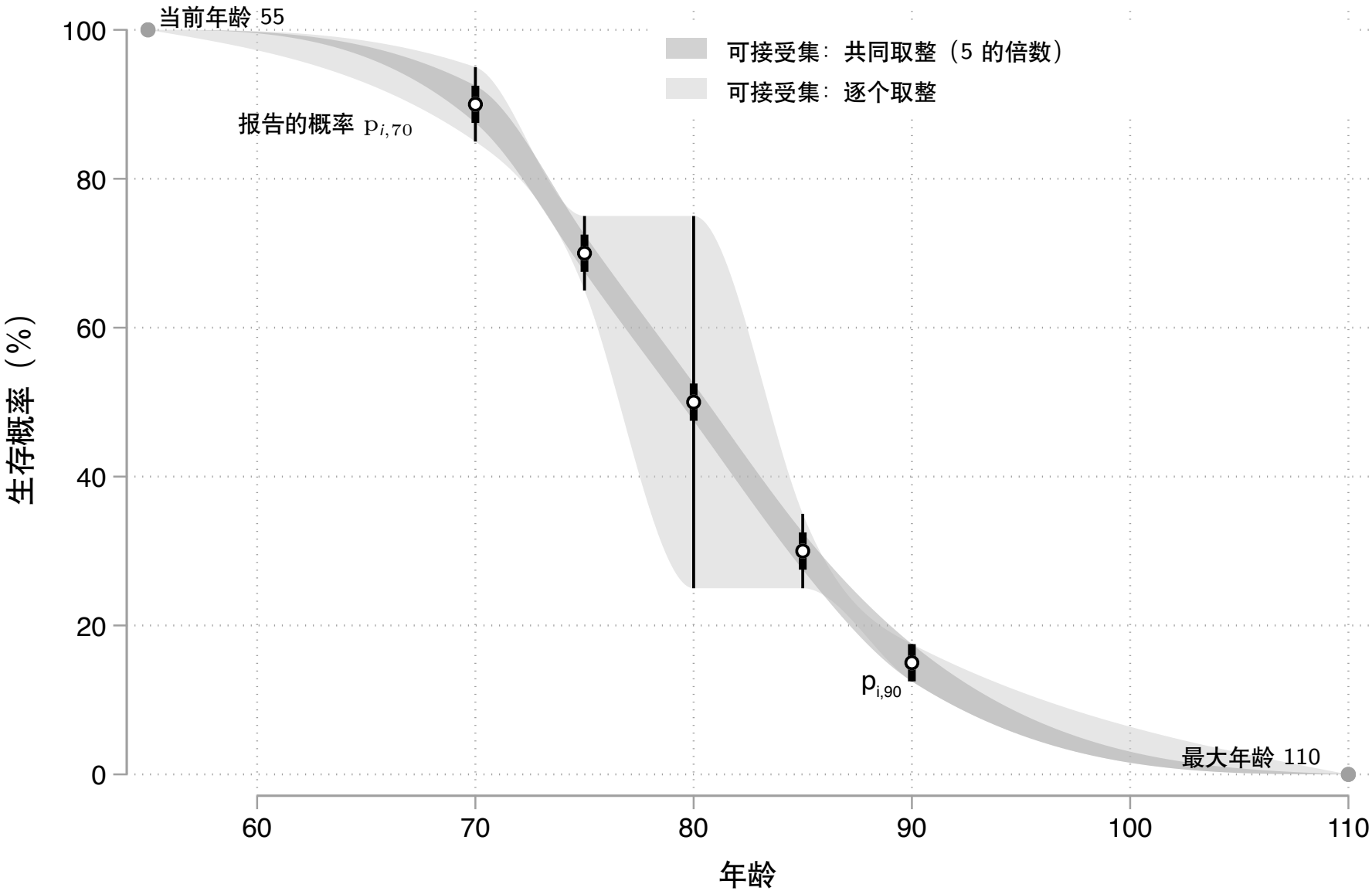
逐个构建的预期：部分识别



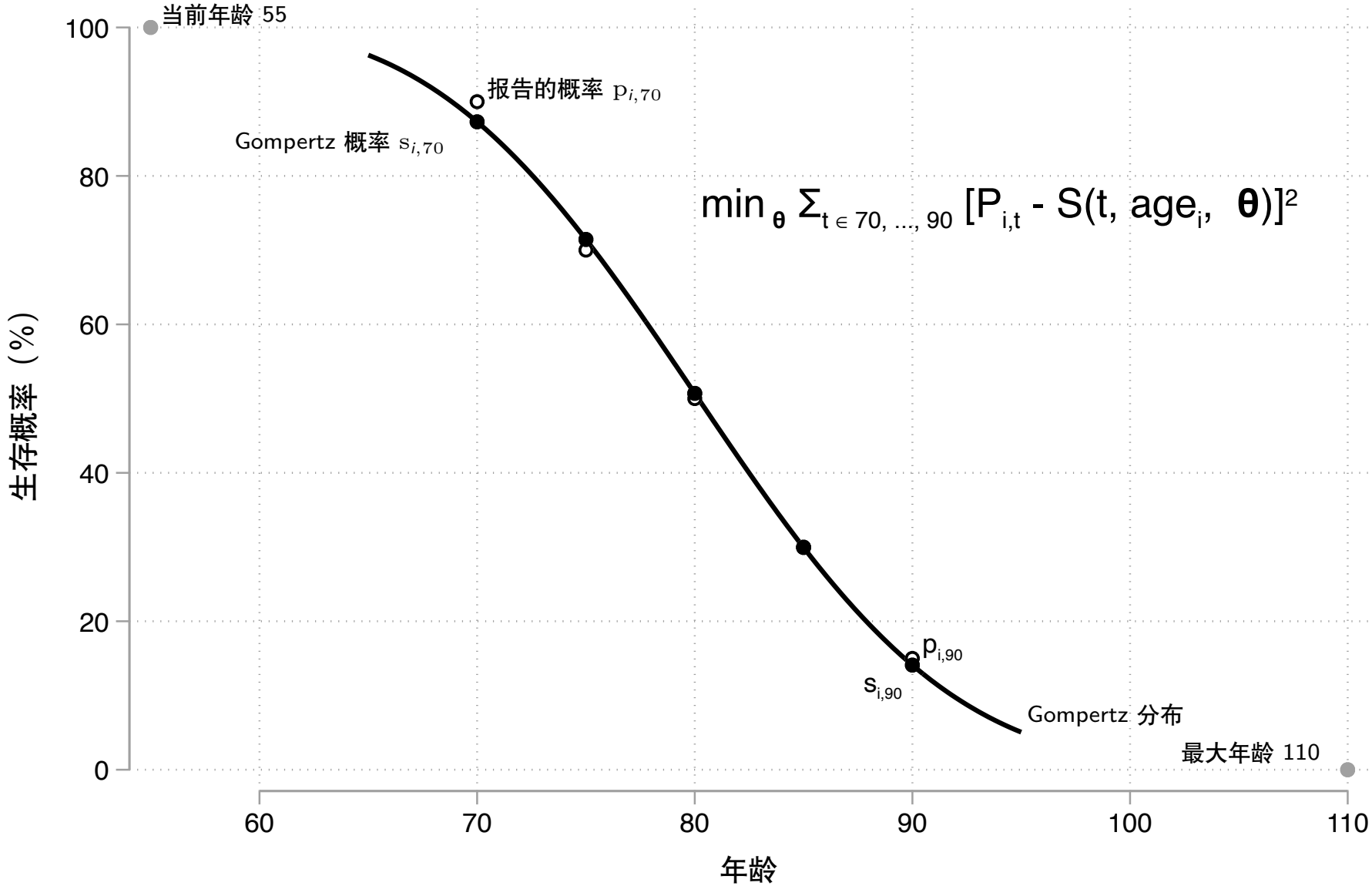
逐个构建的预期：部分识别



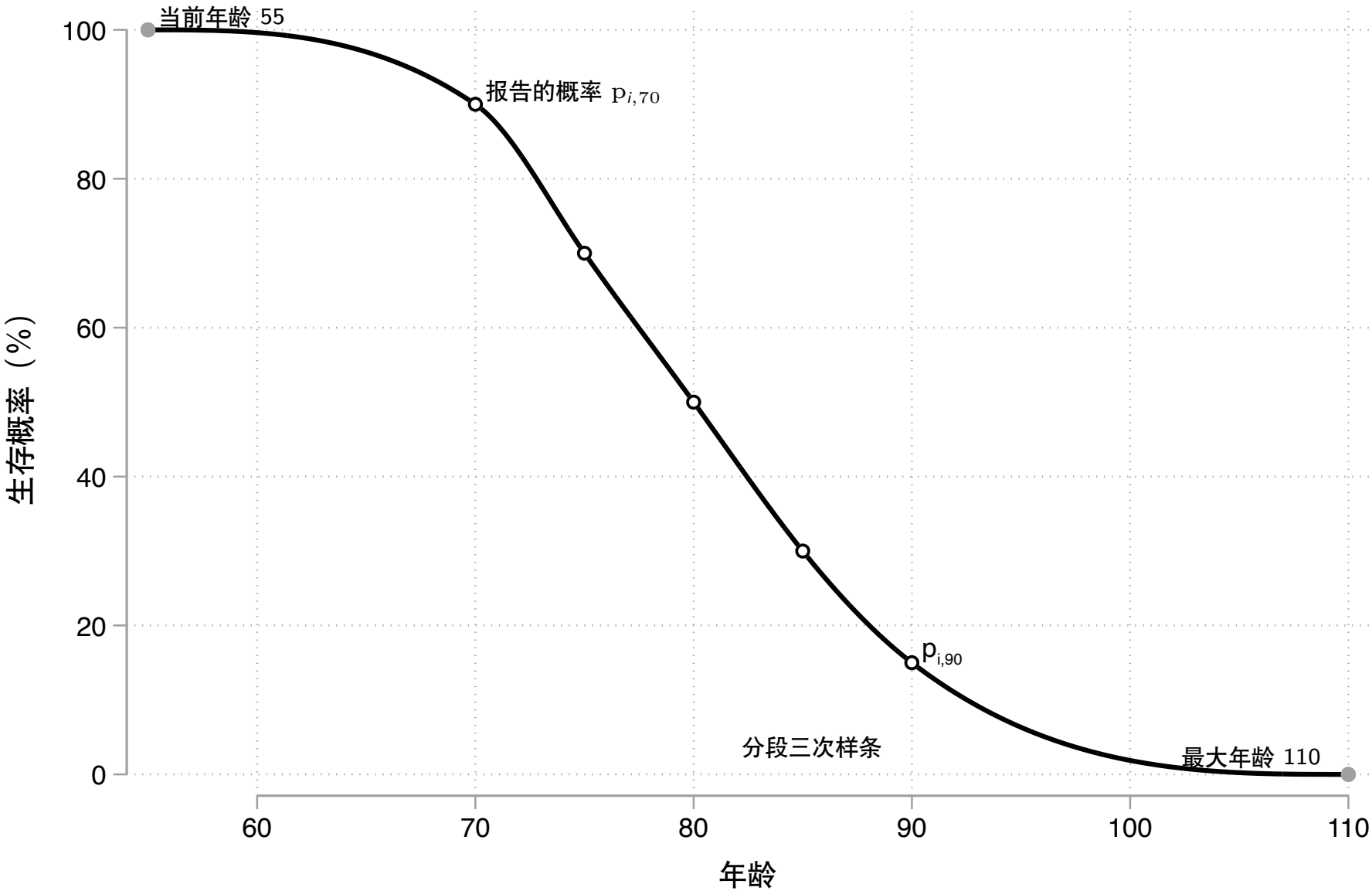
逐个构建的预期：部分识别



逐个构建的预期：点识别


当前年龄 55
报告的概率 $p_{i,70}$
Gompertz 概率 $s_{i,70}$
$\min_{\theta} \Sigma_{t \in 70, \ldots, 90} [P_{i,t} - S(t, age_i, \theta)]^2$
$p_{i,90}$
$s_{i,90}$
Gompertz 分布
最大年龄 110
生存概率（%）
年龄
100
80
60
40
20
0
60
70
80
90
100
110

逐个构建的预期：点识别


当前年龄 55
报告的概率 $p_{i,70}$
$p_{i,90}$
分段三次样条
最大年龄 110
生存概率（%）
100
80
60
40
20
0
60
70
80
90
100
110
年龄

部分合并：参数混合模型 I

数据（DNB 家庭调查）：

> “请在 **0 到 10 的刻度**上给出您的回答，其中 0 表示‘完全没有可能’，10 表示‘绝对确定’。
> 您活到（至少）[65] 岁的可能性有多大？”

- 回答可以解释为概率 （de Bresser，2019）
- 回答刻度强制了**取整**

部分合并：参数混合模型 I

数据（DNB 家庭调查）：

> “请在 **0 到 10 的刻度**上给出您的回答，其中 0 表示‘完全没有可能’，10 表示‘绝对确定’。
> 您活到（至少）[65] 岁的可能性有多大？”

- 回答可以解释为概率 (de Bresser，2019)
- 回答刻度强制了**取整**

模型：

- 预期服从 **Gompertz 分布**
- 共同的基准风险率，乘以健康效应和个体效应
- 有序取整模型
- 个体效应的**条件均值**刻画了预期的差异

部分合并：参数混合模型 II

真实预期服从 Gompertz 分布：

$$S_{i,t_i+\tau_k} = \mathbb{P}\left(T \geq t_i + \tau_k \middle| T \geq t_i\right) = g\left(t_i, \tau_k; \gamma_i, \alpha\right)$$

$$\gamma_i = \exp\left(\mathbf{x}_i'\boldsymbol{\beta} + \zeta_i + \eta_{it}\right);\ \zeta_i \sim \mathcal{N}\left(0, \sigma_\zeta^2\right),\ \eta_{it} \sim \mathcal{N}\left(0, \sigma_\eta^2\right)$$

对年龄为 t_i 的个体 i，目标年龄为 $t_i + \tau_k$ 时为 $S_{i,t_i+\tau_k}$

部分合并：参数混合模型 II

真实预期服从 Gompertz 分布：

$$S_{i,t_i+\tau_k} = \mathbb{P}\left(T \geq t_i + \tau_k \middle| T \geq t_i\right) = g\left(t_i, \tau_k; \gamma_i, \alpha\right)$$

$$\gamma_i = \exp\left(\mathbf{x}_i'\boldsymbol{\beta} + \zeta_i + \eta_{it}\right);\ \zeta_i \sim \mathcal{N}\left(0, \sigma_\zeta^2\right),\ \eta_{it} \sim \mathcal{N}\left(0, \sigma_\eta^2\right)$$

对年龄为 t_i 的个体 i，目标年龄为 $t_i + \tau_k$ 时为 $S_{i,t_i+\tau_k}$

从真实的 $S_{i,t_i+\tau_k}$ 到报告的 $P_{i,t_i+\tau_k}$ 有两步：

1. 加上回忆误差 $\varepsilon_{i,t_i+\tau_k}$

$$P^*_{i,t_i+\tau_k} = S_{i,t_i+\tau_k} + \varepsilon_{i,t_i+\tau_k}\ ;\ \varepsilon_{i,t_i+\tau_k} \sim \mathcal{N}\left(0, \sigma_i^2\right)$$

部分合并：参数混合模型 II

真实预期服从 Gompertz 分布：

$$S_{i,t_i+\tau_k} = \mathbb{P}\left(T \geq t_i + \tau_k \middle| T \geq t_i\right) = g\left(t_i, \tau_k; \gamma_i, \alpha\right)$$

$$\gamma_i = \exp\left(\mathbf{x}_i'\boldsymbol{\beta} + \zeta_i + \eta_{it}\right);\ \zeta_i \sim \mathcal{N}\left(0, \sigma_\zeta^2\right),\ \eta_{it} \sim \mathcal{N}\left(0, \sigma_\eta^2\right)$$

对年龄为 t_i 的个体 i，目标年龄为 $t_i + \tau_k$ 时为 $S_{i,t_i+\tau_k}$

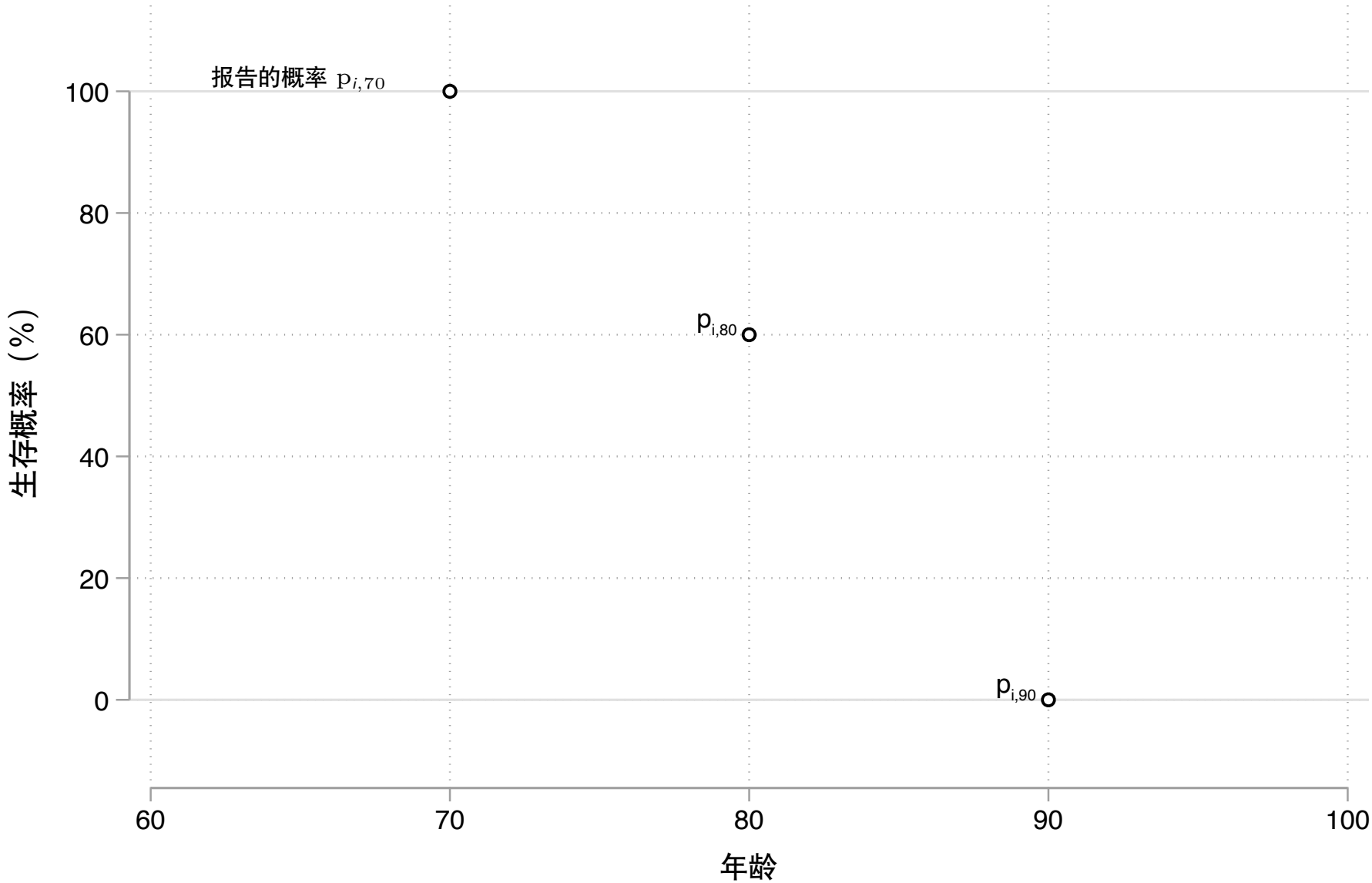
从真实的 $S_{i,t_i+\tau_k}$ 到报告的 $P_{i,t_i+\tau_k}$ 有两步：

1. 加上回忆误差 $\varepsilon_{i,t_i+\tau_k}$

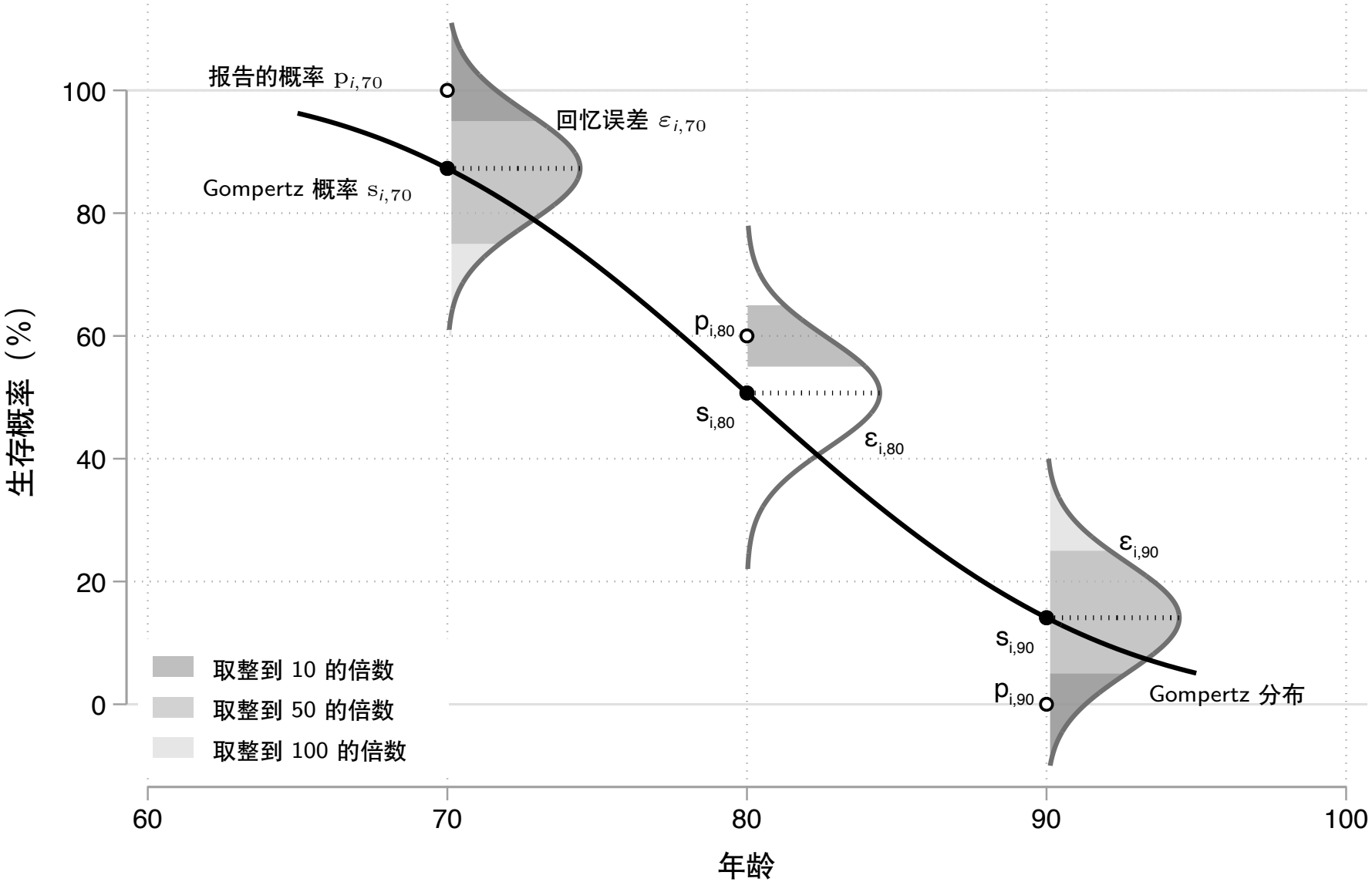
$$P^*_{i,t_i+\tau_k} = S_{i,t_i+\tau_k} + \varepsilon_{i,t_i+\tau_k}\ ;\ \varepsilon_{i,t_i+\tau_k} \sim \mathcal{N}\left(0, \sigma_i^2\right)$$

2. $P^*_{i,t_i+\tau_k}$ 被取整（10、50、100），并被截断在 0 与 $\min\left[100, P_{i,t_i+\tau_{k-1}}\right]$

部分合并：参数混合模型 III



部分合并：参数混合模型 III



主观生存的参数估计

	a. 改革前（1993–2001）				b. 改革后（2006–2016）			
	预期：风险率		回忆误差的异方差		预期：风险率		回忆误差的异方差	
健康较差	1.363***	(0.0443)	0.00979	(0.0509)	1.244***	(0.0187)	0.155***	(0.0201)
中等教育 [a]	1.005	(0.0423)	-0.161***	(0.0536)	0.927***	(0.0249)	-0.133***	(0.0215)
高等教育 [a]	1.058	(0.0423)	-0.162***	(0.0456)	1.104***	(0.0320)	-0.0993***	(0.0192)
常数项	0.00875***	(6.56e-4)	2.355***	(0.0391)	0.0185***	(4.01e-4)	2.485***	(0.0161)
$\mathrm{Var}[\zeta_i]$（个体效应）	0.406***	(0.0181)			0.503***	(0.0687)		
$\mathrm{Var}[\eta_{it}]$（序列效应）	0.0626***	(0.00476)			0.0203***	(0.00159)		
$\mathrm{Var}[\zeta_i]/\mathrm{Var}[\zeta_i]+\mathrm{Var}[\eta_{it}]$	0.866***	(0.0103)			0.961***	(0.00606)		
基准风险率	7.788***	(0.100)			6.693***	(0.0280)		
个体数	1,371				1,557			
概率数	4,858				15,789			
对数似然	-8,393.77				-25,947.56			

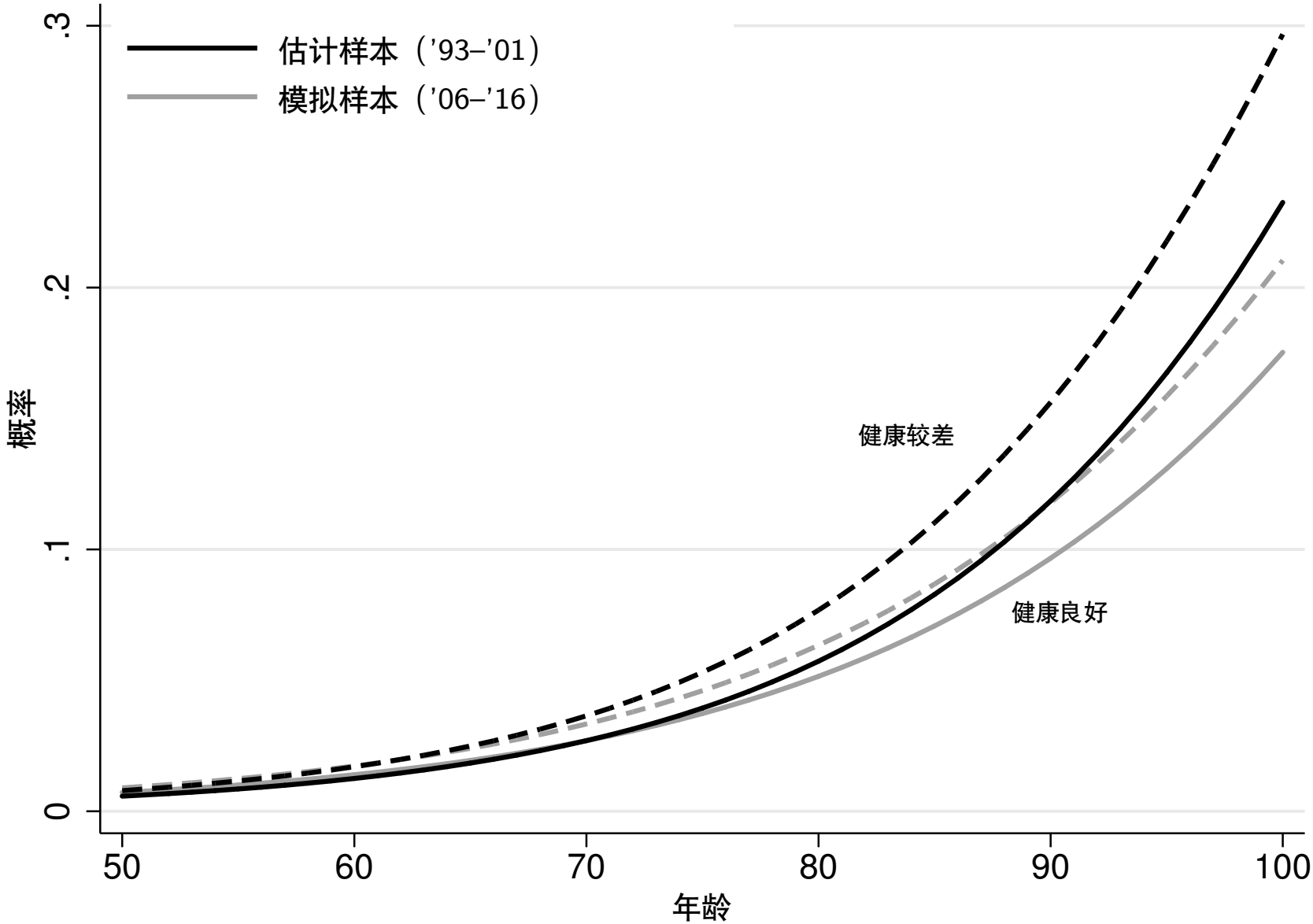
[a] 基准：低教育水平（初中教育）。中等教育：中等职业教育。高等教育：（应用科学）大学。括号中为标准误。**p<0.01,$p < 0.05$, $*p < 0.1$

主观生存的参数估计

	a. 改革前（1993–2001）				b. 改革后（2006–2016）			
	预期：风险率		回忆误差的异方差		预期：风险率		回忆误差的异方差	
健康较差	1.363***	(0.0443)	0.00979	(0.0509)	1.244***	(0.0187)	0.155***	(0.0201)
中等教育 [a]	1.005	(0.0423)	-0.161***	(0.0536)	0.927***	(0.0249)	-0.133***	(0.0215)
高等教育 [a]	1.058	(0.0423)	-0.162***	(0.0456)	1.104***	(0.0320)	-0.0993***	(0.0192)
常数项	0.00875***	(6.56e-4)	2.355***	(0.0391)	0.0185***	(4.01e-4)	2.485***	(0.0161)
$\mathrm{Var}[\zeta_i]$（个体效应）	0.406***	(0.0181)			0.503***	(0.0687)		
$\mathrm{Var}[\eta_{it}]$（序列效应）	0.0626***	(0.00476)			0.0203***	(0.00159)		
$\mathrm{Var}[\zeta_i]/\mathrm{Var}[\zeta_i]+\mathrm{Var}[\eta_{it}]$	0.866***	(0.0103)			0.961***	(0.00606)		
基准风险率	7.788***	(0.100)			6.693***	(0.0280)		
	取整				取整			
μ_1	1.461***	(0.0895)			2.478***	(0.110)		
μ_2	3.326***	(0.179)			3.996***	(0.141)		
$\mathrm{Var}[\zeta_i^r]$（个体效应）	0.821***	(0.184)			2.729***	(0.320)		
$\mathrm{Var}[\eta_{it}^r]$（序列效应）	0.114	(0.0917)			0.00863	(0.00962)		
$\mathrm{Var}[\zeta_i^r]/\mathrm{Var}[\zeta_i^r]+\mathrm{Var}[\eta_{it}^r]$	0.878***	(0.0883)			0.997***	(0.00348)		
$\mathrm{Corr}\left[\zeta_i;\zeta_i^r\right]$	0.0909	(0.0740)			0.149***	(0.0438)		
$\mathrm{Corr}\left[\eta_{it};\eta_{it}^r\right]$	0.264	(0.231)			-0.397	(0.488)		
个体数	1,371				1,557			
概率数	4,858				15,789			
对数似然	-8,393.77				-25,947.56			

[a] 基准：低教育水平（初中教育）。中等教育：中等职业教育。高等教育：（应用科学）大学。括号中为标准误。**p<0.01,$p < 0.05, *p < 0.1$

主观死亡率估计：水平



个体层面的系数：条件均值

混合分布：总体中主观生存的分布

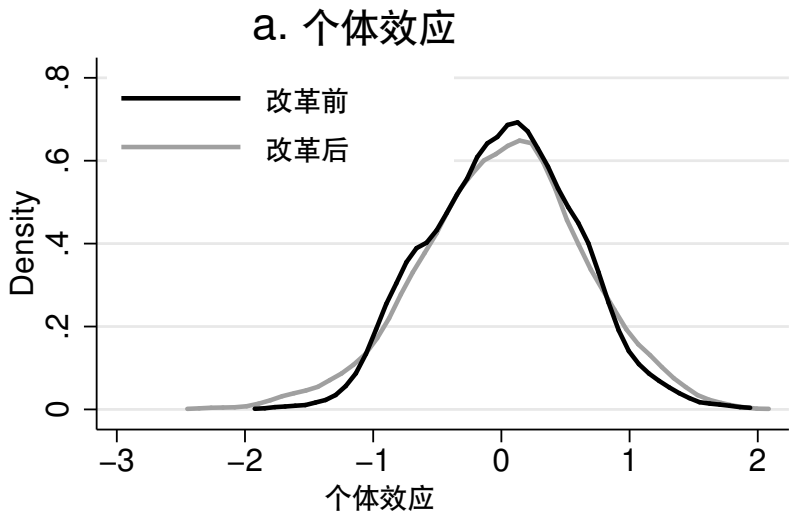
个体层面的系数：条件均值

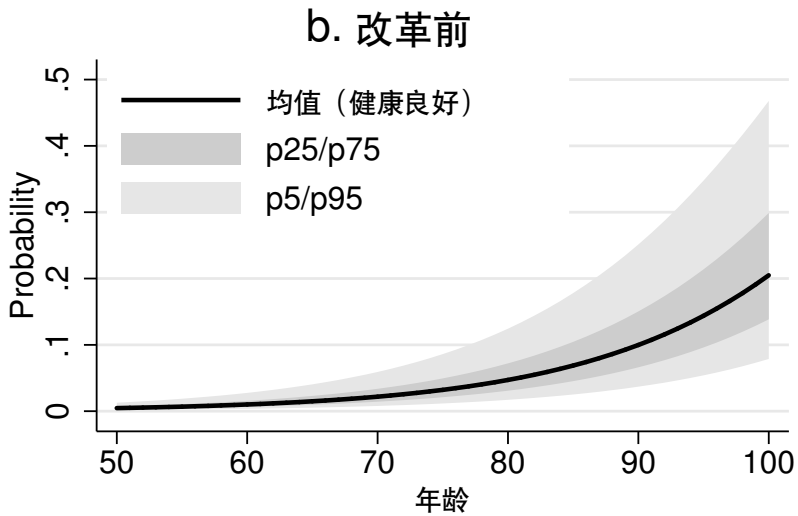
混合分布：总体中主观生存的分布

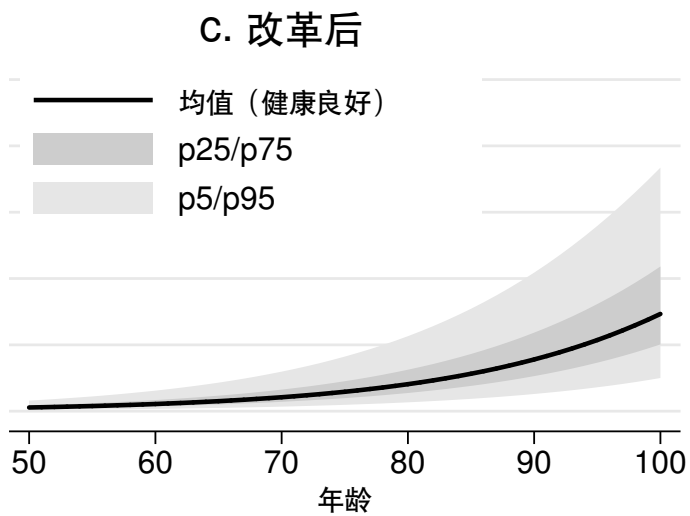
条件均值：对个体特定的主观生存的
近似

- 混合分布（先验）+ 个体 i 报告的概率
  $\Longrightarrow$ 个体 i 的个体效应与序列效应的后验分布
- 用后验分布的均值近似 ζ_i 与 η_{it}

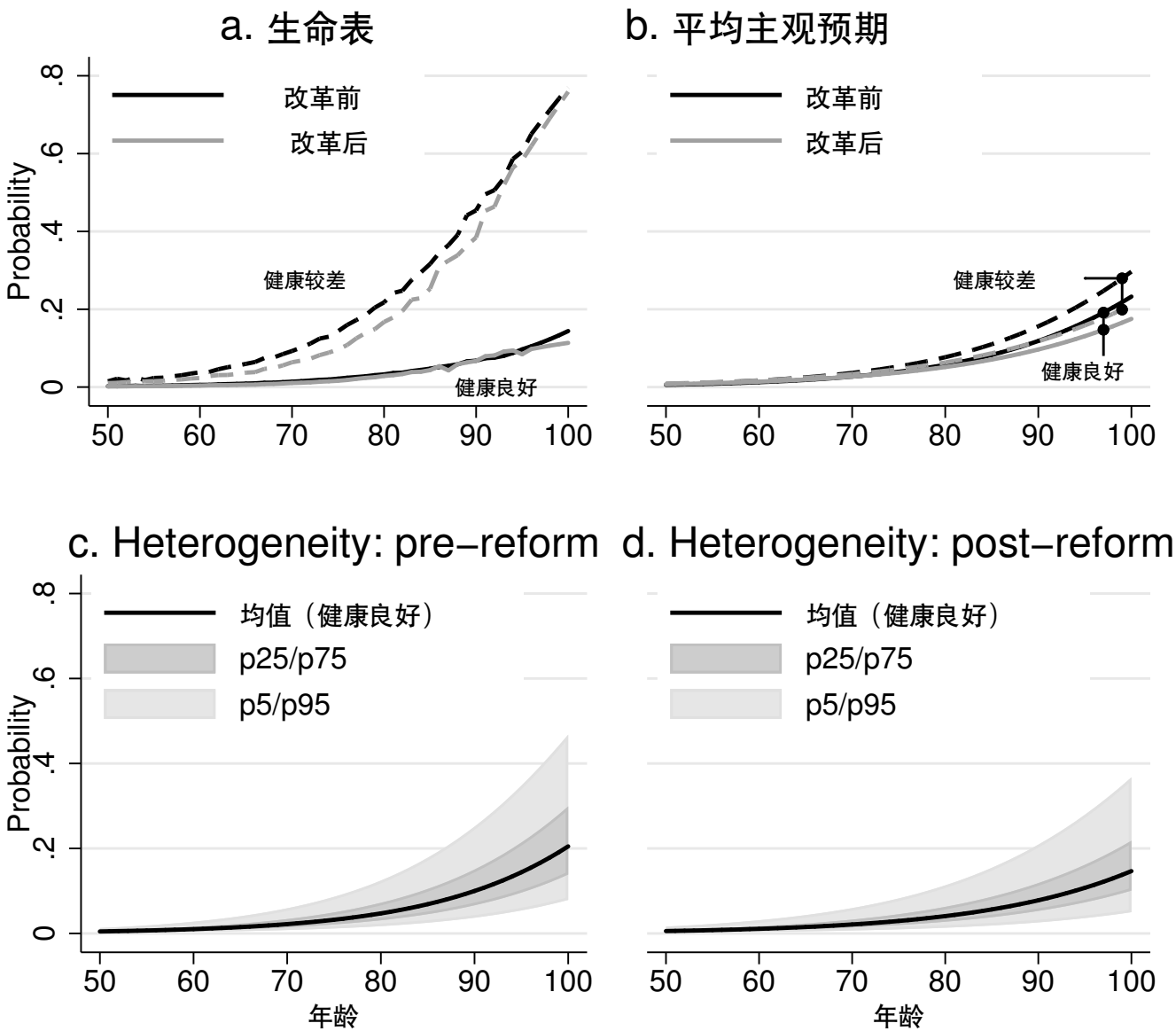
不可观测异质性的条件均值







不同的死亡率估计：水平与变异



路线图

1. 导论
2. 生命周期模型
3. 文献综述
4. 测量模型
5. **生命周期模型中的异质性生存预期**（de Bresser，2024）

主观生存预期能否改进结构退休模型的表现？

(de Bresser，2024)

人口老龄化使养老金改革势在必行

主观生存预期能否改进结构退休模型的表现？

(de Bresser，2024)

人口老龄化使养老金改革势在必行

在荷兰：

- 公共养老金的法定退休年龄随预期寿命提高
- **职业养老金按领取年龄进行调整**

主观生存预期能否改进结构退休模型的表现？

(de Bresser，2024)

人口老龄化使养老金改革势在必行

在荷兰：

- 公共养老金的法定退休年龄随预期寿命提高
- **职业养老金按领取年龄进行调整**

长期面板使得可以验证反事实预测

主观生存预期能否改进结构退休模型的表现？

(de Bresser，2024)

偏好与预期的不同组合可能……

- ……在一种政策制度下隐含相似的退休行为
- ……却在反事实制度下隐含不同的退休行为

主观生存预期能否改进结构退休模型的表现？

（de Bresser，2024）

偏好与预期的不同组合可能……

- ……在一种政策制度下隐含相似的退休行为
- ……却在反事实制度下隐含不同的退休行为

三类生存预期

1. 理性预期（生命表）
2. 平均主观生存
3. 异质性主观生存

主观生存预期能否改进结构退休模型的表现？

（de Bresser，2024）

偏好与预期的不同组合可能……

- ……在一种政策制度下隐含相似的退休行为
- ……却在反事实制度下隐含不同的退休行为

三类生存预期

1. 理性预期（生命表）
2. 平均主观生存
3. 异质性主观生存

主观生存的测量模型

- 异质性由单个参数刻画

验证模型的反事实预测很重要

模型概要

针对 50–100 岁男性的单一主体模型（按年）

模型概要

针对 50–100 岁男性的单一主体模型（按年）

选择：劳动供给、消费、领取福利（职业养老金、DI、UI） 细节

模型概要

针对 50–100 岁男性的单一主体模型（按年）

选择：劳动供给、消费、领取福利（职业养老金、DI、UI） 细节

偏好：消费、闲暇、遗产

模型概要

针对 50–100 岁男性的单一主体模型（按年）

选择：劳动供给、消费、领取福利（职业养老金、DI、UI） 细节

偏好：消费、闲暇、遗产

风险：寿命、健康、工资

模型概要

针对 50–100 岁男性的单一主体模型（按年）

选择：劳动供给、消费、领取福利（职业养老金、DI、UI） 细节

偏好：消费、闲暇、遗产

风险：寿命、健康、工资

改革前的养老金制度（1993–2001）与改革后的制度 (2006-2016)

偏好

来自**消费**和**闲暇**的即期效用

- CRRA 效用
- 时间成本：
  - 工作（固定成本）（French，2005）
  - 健康较差
  - 领取 DI 或 UI（污名/缺乏了解）

偏好

来自**消费**和**闲暇**的即期效用

- CRRA 效用
- 时间成本：
  - 工作（固定成本）（French，2005）
  - 健康较差
  - 领取 DI 或 UI（污名/缺乏了解）

来自留下**遗产**的效用（French，2005）

- 权重可以取决于家庭规模

预算约束

收入来源：

- 劳动所得
- 残疾和失业福利（直到 65 岁）
- 公共养老金（65 岁时自动领取）
- **职业养老金**
  - 最终收入的替代率，是工作年数的函数
- 配偶的外生收入

预算约束

收入来源：

- 劳动所得
- 残疾和失业福利（直到 65 岁）
- 公共养老金（65 岁时自动领取）
- **职业养老金**
  - 最终收入的替代率，是工作年数的函数
- 配偶的外生收入

手头现金 $=$ 财富 $+$ 净收入 $-$ 医疗支出

- 政府转移保证 $c_{min} = n_t \times 7{,}000$

政策改革：养老金的精算调整

改革前（1993–2001）

- 提前退休年龄 59–64 岁；之后领取常规养老金

改革后（2006–2016）

- 统一制度：可以从 60 岁起的任何年龄开始领取

政策改革：养老金的精算调整

改革前（1993–2001）

- 提前退休年龄 59–64 岁；之后领取常规养老金
- 提前退休替代率为 85%；无精算调整

改革后（2006–2016）

- 统一制度：可以从 60 岁起的任何年龄开始领取
- 精算调整：在 65 岁之前领取的，养老金每年减少 6%；延迟领取的，每年增加 7%

政策改革：养老金的精算调整

改革前（1993–2001）

- 提前退休年龄 59–64 岁；之后领取常规养老金
- 提前退休替代率为 85%；无精算调整
- 提前退休期间继续积累养老金权益

改革后（2006–2016）

- 统一制度：可以从 60 岁起的任何年龄开始领取
- 精算调整：在 65 岁之前领取的，养老金每年减少 6%；延迟领取的，每年增加 7%
- 不再继续积累养老金权益

政策改革：养老金的精算调整

改革前（1993–2001）

- 提前退休年龄 59–64 岁；之后领取常规养老金
- 提前退休替代率为 85%；无精算调整
- 提前退休期间继续积累养老金权益
- 队列：1950 年以前出生

改革后（2006–2016）

- 统一制度：可以从 60 岁起的任何年龄开始领取
- 精算调整：在 65 岁之前领取的，养老金每年减少 6%；延迟领取的，每年增加 7%
- 不再继续积累养老金权益
- 队列：1950 年及以后出生

估计

模拟矩方法估计算法 (French，2005；De Nardi 等，2010；French 与 Jones，2011)：

1. 估计所有不需要模型的过程（死亡率等）
2. 从数据中取初始条件（状态变量）
3. 模拟 5,000 名工人的生命周期
4. 比较目标矩与模拟结果（MM 目标函数）
5. MSM 估计量最大化模拟对数据的拟合（模拟退火）

估计

模拟矩方法估计算法 (French，2005；De Nardi 等，2010；French 与 Jones，2011)：

1. 估计所有不需要模型的过程（死亡率等）
2. 从数据中取初始条件（状态变量）
3. 模拟 5,000 名工人的生命周期
4. 比较目标矩与模拟结果（MM 目标函数）
5. MSM 估计量最大化模拟对数据的拟合（模拟退火）

目标矩：以下变量的年龄曲线

- 按健康状况划分的劳动供给（小时数/参与）
- 领取 DI、UI 和职业养老金
- 财富的四分位数

数据

数据取自 DNB 家庭调查（DHS）

- 由蒂尔堡大学的 CentERdata 管理
- 3,000 个家庭中的 5,000 名个体
- 从地址登记册中抽样

数据

数据取自 DNB 家庭调查（DHS）

- 由蒂尔堡大学的 CentERdata 管理
- 3,000 个家庭中的 5,000 名个体
- 从地址登记册中抽样

样本选择：

- 辅助过程
  - 相关调查轮次（1993–2001 和 2006–2016）中 50 岁及以上的男性

数据

数据取自 DNB 家庭调查（DHS）

- 由蒂尔堡大学的 CentERdata 管理
- 3,000 个家庭中的 5,000 名个体
- 从地址登记册中抽样

样本选择：

- 辅助过程
  - 相关调查轮次（1993–2001 和 2006–2016）中 50 岁及以上的男性
- 目标矩
  - 辅助过程的样本，但从未自雇；15 年以上工作经验；相关队列（1950 年以前/1950 年及以后）

参数估计

	(1) 生命表	(2) 平均主观预期	(3) 异质性预期
效用函数			
凹性（σ）	4.64	4.64	5.18
	(0.000023)	(0.000028)	(0.000038)
消费权重（κ）	0.68	0.65	0.42
	(0.000061)	(0.000063)	(0.000065)
贴现因子（β）	1.04	1.04	0.98
	(0.000026)	(0.000035)	(0.000028)
工作的固定成本；小时/年（γ）	1085	1013	1101
	(27.5)	(4.5)	(8.0)
健康不佳的时间成本；小时/年（δ）	131	249	251
	(13.9)	(34.6)	(6.9)
DI 的污名成本；小时/年（ϕ）	1681	2029	2140
	(441.9)	(345.5)	(145.4)
UI 的污名成本；小时/年（ξ）	3620	3509	3568
	(8.9)	(1.9)	(5.9)
遗产			
遗产权重的截距（θ_0）	-2.45	-3.91	-9.27
	(0.00014)	(0.00015)	(0.00010)
遗产权重的斜率（θ_1）	4.73	5.56	2.51
	(0.00012)	(0.00014)	(0.000082)
遗产的凹性（K）	675,282	913,915	441,061
	(29.0)	(34.3)	(6.0)
函数值	473.27	473.21	483.89

括号中为标准误。

[a] $u(c_t, l_t) = \frac{n_t}{1-\sigma}\left[\left(\left(\frac{c_t}{n_t}\right)^{\kappa} l_t^{1-\kappa}\right)^{1-\sigma} - 1\right]$; $b(w_t, n_t) = \exp\left[\theta_0 + \theta_1 n_t\right] \times \frac{(w_t+K)^{(1-\sigma)\kappa}}{1-\sigma}$

$l_t = 4,000 - h_t - \gamma\mathbb{I}\{h_t > 0\} - \delta\mathbb{I}\{\text{health} = \text{bad}\} - \phi\mathbb{I}\{\text{claim DI}\} - \xi\mathbb{I}\{\text{claim UI}\}$

参数估计

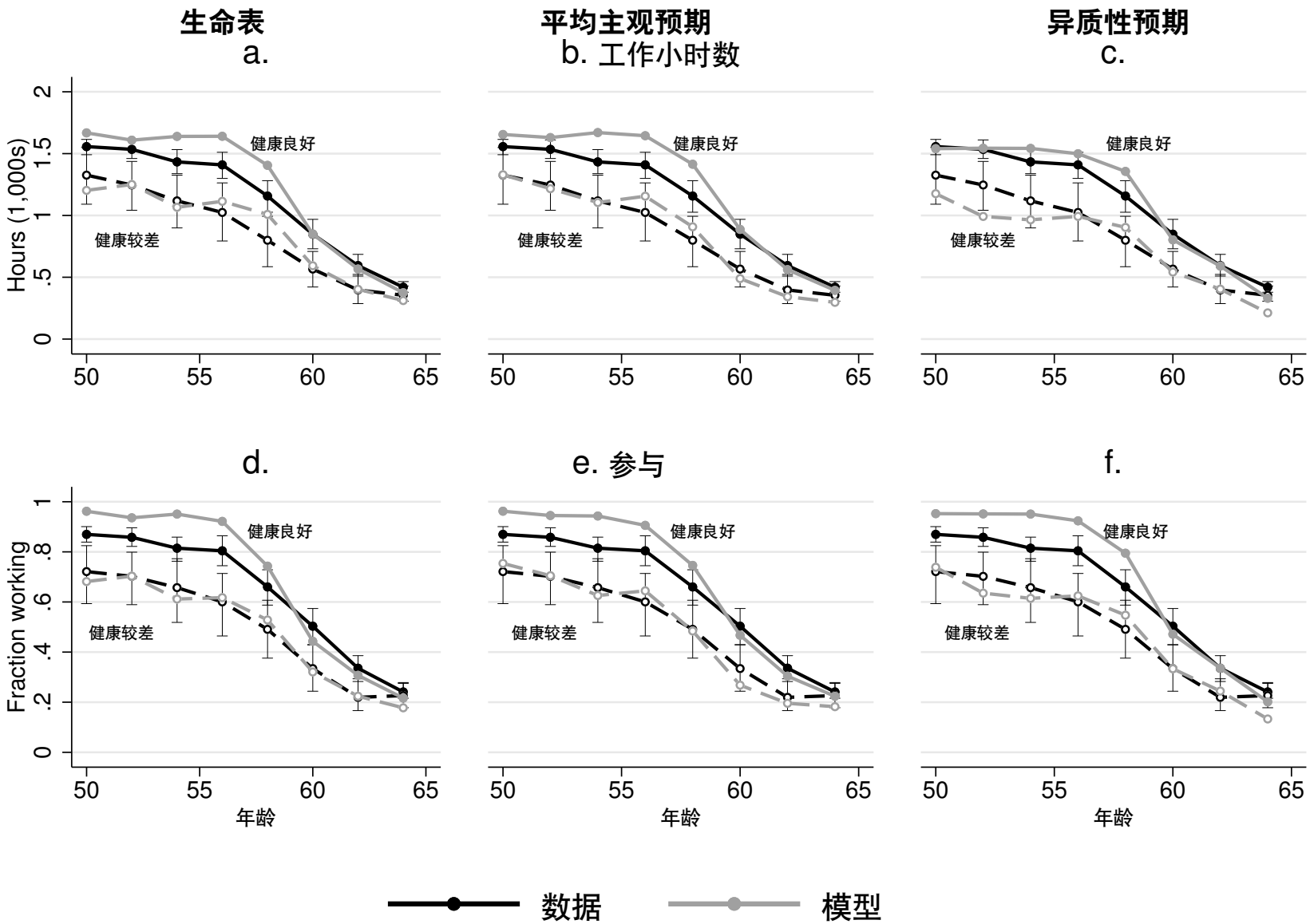
	(1) 生命表	(2) 平均主观预期	(3) 异质性预期
效用函数			
凹性（σ）	4.64	4.64	5.18
	(0.000023)	(0.000028)	(0.000038)
消费权重（κ）	0.68	0.65	0.42
	(0.000061)	(0.000063)	(0.000065)
贴现因子（β）	1.04	1.04	0.98
	(0.000026)	(0.000035)	(0.000028)
遗产			
遗产权重的截距（θ_0）	-2.45	-3.91	-9.27
	(0.00014)	(0.00015)	(0.00010)
函数值	473.27	473.21	483.89

括号中为标准误。

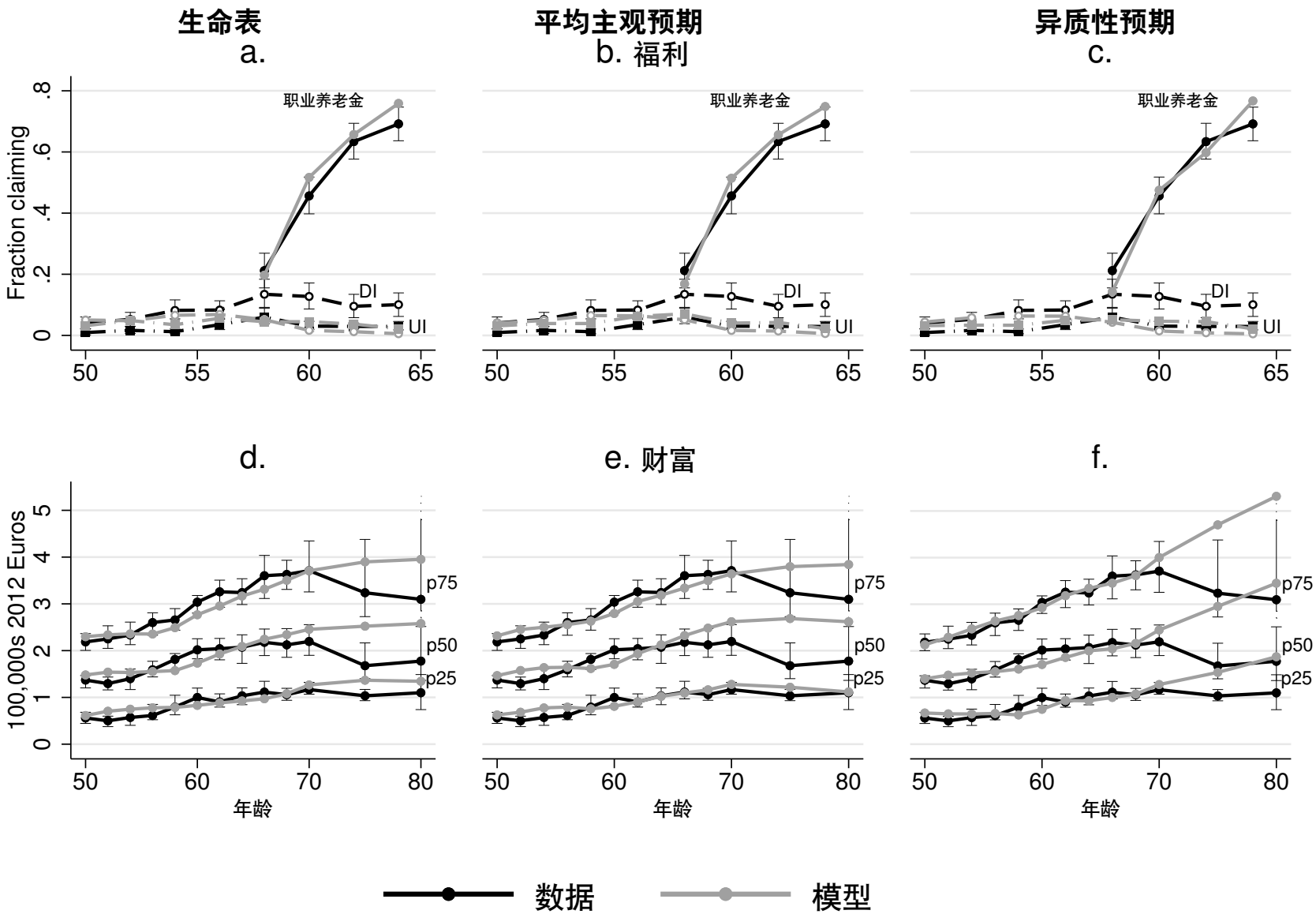
[a] $u(c_t, l_t) = \frac{n_t}{1-\sigma}\left[\left(\left(\frac{c_t}{n_t}\right)^{\kappa} l_t^{1-\kappa}\right)^{1-\sigma} - 1\right]$; $b(w_t, n_t) = \exp\left[\theta_0 + \theta_1 n_t\right] \times \frac{(w_t+K)^{(1-\sigma)\kappa}}{1-\sigma}$

$l_t = 4,000 - h_t - \gamma\mathbb{I}\{h_t > 0\} - \delta\mathbb{I}\{\text{health} = \text{bad}\} - \phi\mathbb{I}\{\text{claim DI}\} - \xi\mathbb{I}\{\text{claim UI}\}$

模型拟合 I


生命表
a.
平均主观预期
b. 工作小时数
异质性预期
c.
d.
e. 参与
f.
Hours (1,000s)
Fraction working
健康良好
健康较差
年龄
数据
模型

模型拟合 II


生命表
a.
平均主观预期
b. 福利
异质性预期
c.
Fraction claiming
0
.2
.4
.6
.8
职业养老金
DI
UI
50
55
60
65
d.
e. 财富
f.
100,000s 2012 Euros
0
1
2
3
4
5
p75
p50
p25
50
60
70
80
年龄
数据
模型

反事实预测：平均退休年龄

a. 数据

	改革前样本（'93–'01）	改革后样本（'06–'16）	差值（年）
平均养老金领取年龄	61.2 (60.97 – 61.41)	63.8 (63.49 – 64.03)	2.6 (2.23 – 2.92)
N	756	467	1223

括号中为基于稳健标准误的 95% 置信区间。

反事实预测：平均退休年龄

a. 数据

	改革前样本（'93–'01）	改革后样本（'06–'16）	差值（年）
平均养老金领取年龄	61.2 (60.97 – 61.41)	63.8 (63.49 – 64.03)	2.6 (2.23 – 2.92)
N	756	467	1223

b. 模拟

	改革前样本（'93–'01）	改革后样本（'06–'16）	差值（年）
生命表	60.7	65.9	5.2

括号中为基于稳健标准误的 95% 置信区间。

反事实预测：平均退休年龄

a. 数据

	改革前样本（'93–'01）	改革后样本（'06–'16）	差值（年）
平均养老金领取年龄	61.2 (60.97 – 61.41)	63.8 (63.49 – 64.03)	2.6 (2.23 – 2.92)
N	756	467	1223

b. 模拟

	改革前样本（'93–'01）	改革后样本（'06–'16）	差值（年）
生命表	60.7	65.9	5.2
平均主观预期	60.9	65.1	4.2

括号中为基于稳健标准误的 95% 置信区间。

反事实预测：平均退休年龄

a. 数据

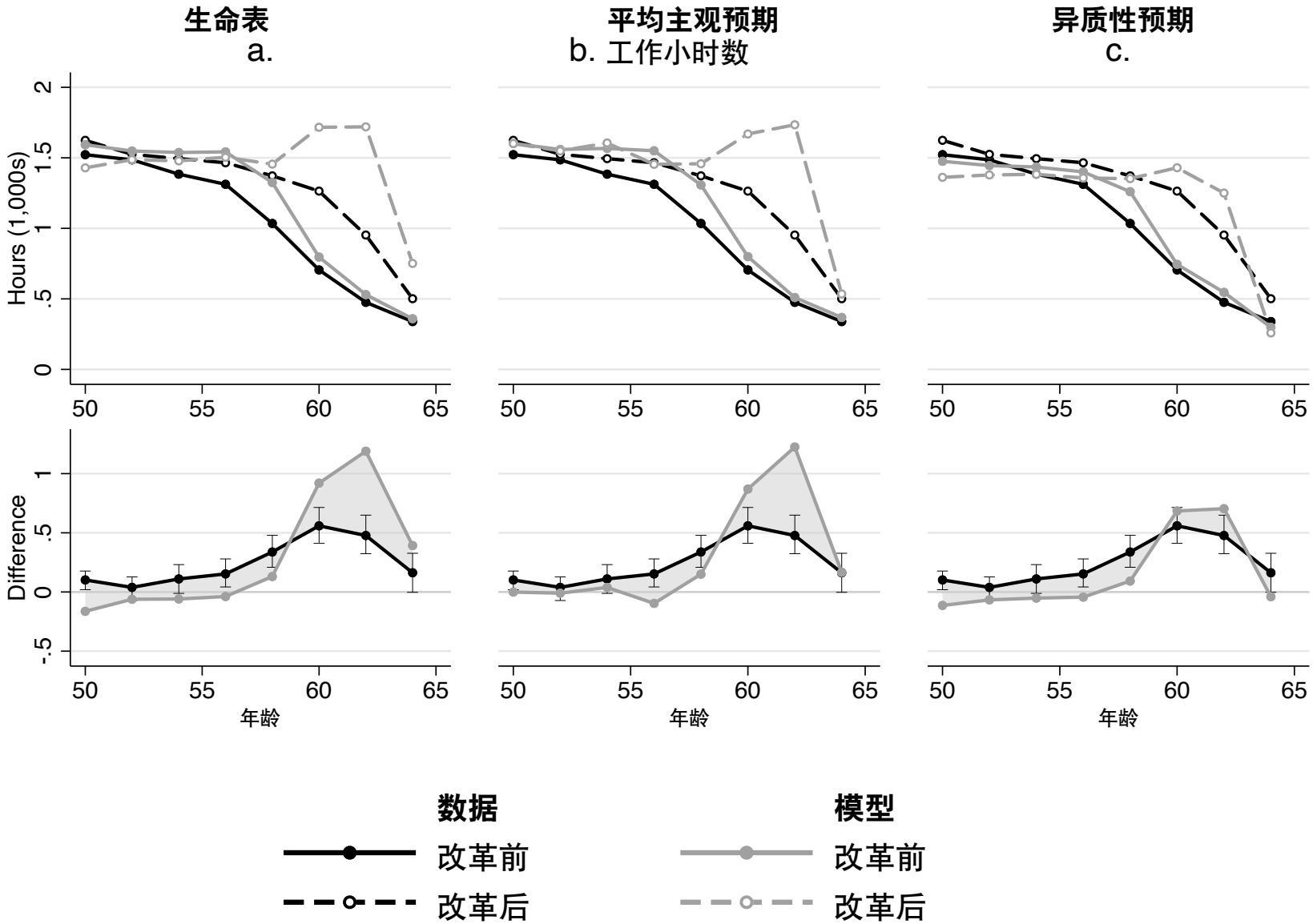
	改革前样本（'93–'01）	改革后样本（'06–'16）	差值（年）
平均养老金领取年龄	61.2 (60.97 – 61.41)	63.8 (63.49 – 64.03)	2.6 (2.23 – 2.92)
N	756	467	1223

b. 模拟

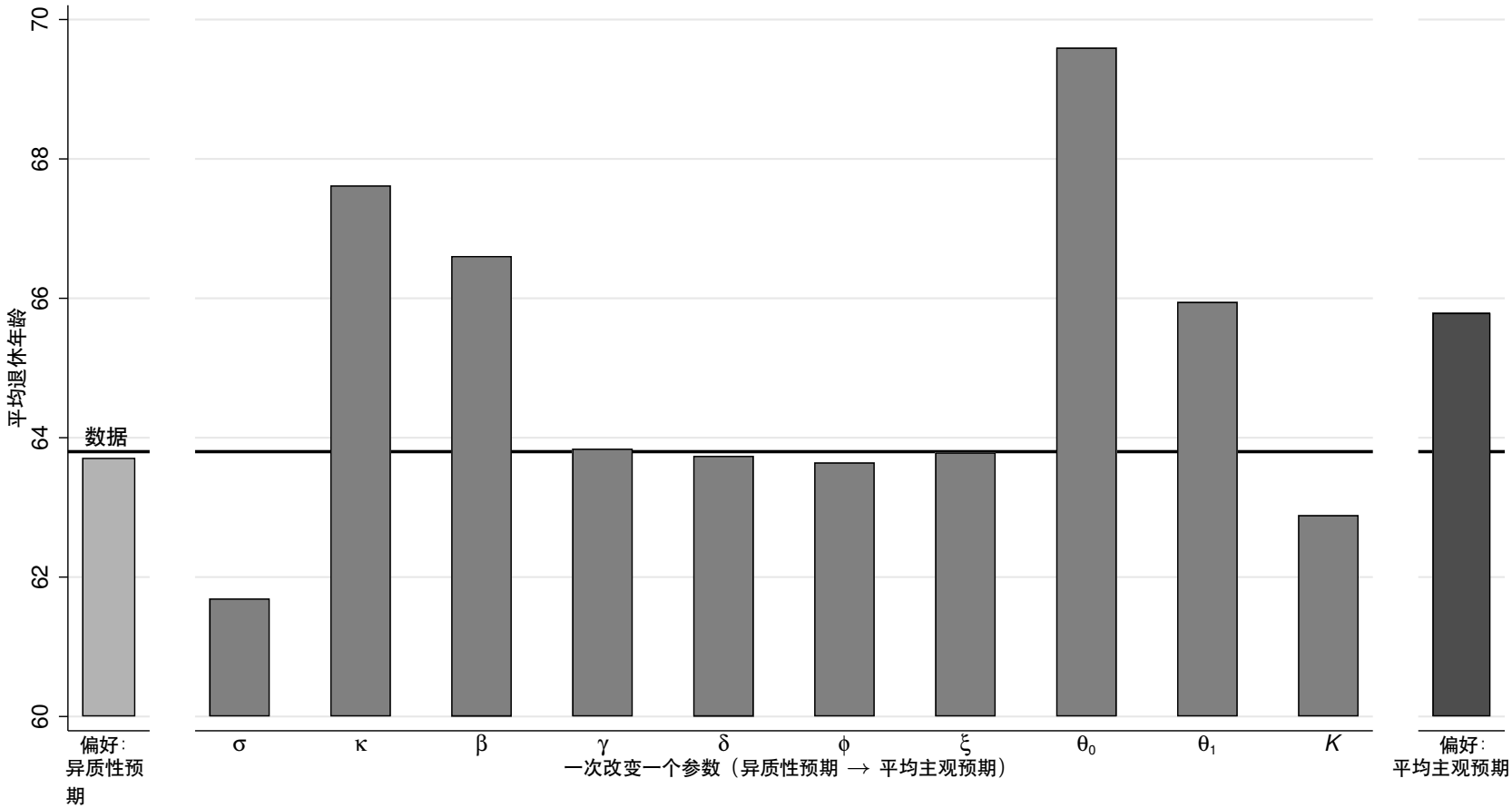
	改革前样本（'93–'01）	改革后样本（'06–'16）	差值（年）
生命表	60.7	65.9	5.2
平均主观预期	60.9	65.1	4.2
异质性预期	61.0	63.7	2.7

括号中为基于稳健标准误的 95% 置信区间。

反事实预测：平均工作小时数



估计值对样本外预测的影响：平均退休年龄



主观生存预期能否改进结构退休模型的表现？

预期的水平影响偏好估计

- 精算死亡率与主观死亡率给出不同的偏好估计
- 模型拟合相似
- 反事实预测很差
  - 退休年龄提高 4–5 年（数据：2.6 年）

主观生存预期能否改进结构退休模型的表现？

预期的水平影响偏好估计

- 精算死亡率与主观死亡率给出不同的偏好估计
- 模型拟合相似
- 反事实预测很差
  - 退休年龄提高 4–5 年（数据：2.6 年）

异质性影响偏好并改进预测

- 模型拟合与同质生存预期相似
- 反事实预测准确
  - 退休年龄提高 2.7 年
  - 关键的偏好估计：风险厌恶、耐心、消费权重和遗产权重

主观生存预期能否改进结构退休模型的表现？

预期的水平影响偏好估计

- 精算死亡率与主观死亡率给出不同的偏好估计
- 模型拟合相似
- 反事实预测很差
  - 退休年龄提高 4–5 年（数据：2.6 年）

异质性影响偏好并改进预测

- 模型拟合与同质生存预期相似
- 反事实预测准确
  - 退休年龄提高 2.7 年
  - 关键的偏好估计：风险厌恶、耐心、消费权重和遗产权重

基于健康行为的有限异质性没有带来改进

展望

诱导条件概率

- 对因果效应的认知 （例如 Giustinelli 与 Shapiro，2024）
- 联合分布
- 截面数据中预期的更新

展望

诱导条件概率

- 对因果效应的认知 （例如 Giustinelli 与 Shapiro，2024）
- 联合分布
- 截面数据中预期的更新

除感知风险外，还诱导**不确定性**

- 报告概率的区间 （例如 Giustinelli 等，2019）

展望

诱导条件概率

- 对因果效应的认知 （例如 Giustinelli 与 Shapiro，2024）
- 联合分布
- 截面数据中预期的更新

除感知风险外，还诱导**不确定性**

- 报告概率的区间 （例如 Giustinelli 等，2019）

我们将与博士生一起开展以下工作：

- 终身护理年金模型，其中对状态和选择
  都带有主观预期
- 收入过程，基于主观概率、收入的调查测量
  以及行政收入数据进行估计

参考文献 I

Ameriks, J., Briggs, J., Caplin, A., Lee, M., Shapiro, M. D., and Tonetti, C. (2020). Older americans would work longer if jobs were flexible. *American Economic Journal: Macroeconomics*, 12(1):174–209.

Ang, A., Bekaert, G., and Wei, M. (2007). Do macro variables, asset markets, or surveys forecast inflation better? *Journal of Monetary Economics*, 54:1163–1212.

Arellano, M., Attanasio, O., Crossman, S., and Sancibrián, V. (2024). Estimating flexible income processes from subjective expectations data: evidence from india and colombia. Technical report, National Bureau of Economic Research.

Attanasio, O., Kovacs, A., and Molnar, K. (2020). Euler equations, subjective expectations and income shocks. *Economica*, 87(346):406–441.

Bellemare, C., Bissonnette, L., and Kröger, S. (2012). Flexible approximation of subjective expectations using probability questions. *Journal of Business & Economic Statistics*, 30(1):125–131.

Bergman, A., Chinco, A., Hartzmark, S. M., and Sussman, A. B. (2020). Survey curious? start-up guide and best practices for running surveys and experiments online. Technical report. Working paper (October 5, 2020).

Bissonnette, L. and de Bresser, J. (2018). Eliciting subjective survival curves: Lessons from partial identification. *Journal of Business & Economic Statistics*, 36(3):505–515.

参考文献 II

Bissonnette, L., Hurd, M. D., and Michaud, P.-C. (2017). Individual survival curves comparing subjective and observed mortality risks. *Health economics*, 26(12):e285–e303.

Boyer, M. M., De Donder, P., Fluet, C., Leroux, M.-L., and Michaud, P.-C. (2020). Long-term care insurance: Information frictions and selection. *American Economic Journal: Economic Policy*, 12(3):134–169.

Bruine de Bruin, W., Chin, A., Dominitz, J., and Van der Klaauw, W. (2023). Household surveys and probabilistic questions. In *Handbook of Economic Expectations*, pages 3–31. Elsevier.

Caliendo, F. N., Gorry, A., and Slavov, S. (2020). Survival ambiguity and welfare. *Journal of Economic Behavior & Organization*, 170:20–42.

Carroll, C. D., Fuhrer, J. C., and Wilcox, D. W. (1994). Does consumer sentiment forecast household spending? if so, why? *The American Economic Review*, 84(5):1397–1408.

de Bresser, J. (2019). Measuring subjective survival expectations–do response scales matter? *Journal of Economic Behavior & Organization*, 165:136–156.

de Bresser, J. (2024). Evaluating the accuracy of counterfactuals: heterogeneous survival expectations in a life cycle model. *Review of Economic Studies*, 91(5):2717–2743.

参考文献 III

De Bruin, W. B., Fischhoff, B., Millstein, S. G., and Halpern-Felsher, B. L. (2000). Verbal and numerical expressions of probability:?it's a fifty–fifty chance? *Organizational behavior and human decision processes*, 81(1):115–131.

De Nardi, M., French, E., and Jones, J. B. (2010). Why do the elderly save? The role of medical expenditures. *Journal of Political Economy*, 118(1):39–75.

Dillman, D. A. (2011). *Mail and Internet surveys: The tailored design method–2007 Update with new Internet, visual, and mixed-mode guide*. John Wiley & Sons.

Dominitz, J. and Manski, C. F. (1997). Using expectations data to study subjective income expectations. *Journal of the American statistical Association*, 92(439):855–867.

Erdenesuren, L. (2023). *On the estimation of bequest and precautionary saving motives using self-reported bequest probabilities*. Phd thesis, Tilburg University. Chapter: "On the estimation of bequest and precautionary saving motives using self-reported bequest probabilities", Available at `https://repository.tilburguniversity.edu/server/api/core/bitstreams/d7908661-e8a1-444f-ad73-8156d017272e/content`.

Fischhoff, B. and Bruine De Bruin, W. (1999). Fifty–fifty= 50%? *Journal of Behavioral Decision Making*, 12(2):149–163.

参考文献 IV

Fischhoff, B., Parker, A. M., De Bruin, W. B., Downs, J., Palmgren, C., Dawes, R., and Manski, C. F. (2000). Teen expectations for significant life events. *The Public Opinion Quarterly*, 64(2):189–205.

French, E. (2005). The effects of health, wealth and wages on labour supply and retirement behaviour. *Review of Economic Studies*, 72(2):395–427.

French, E. and Jones, J. B. (2011). The effects of health insurance and self-insurance on retirement behavior. *Econometrica*, 79(3):693–732.

Gan, L., Gong, G., Hurd, M., and McFadden, D. (2015). Subjective mortality risk and bequests. *Journal of Econometrics*, 188(2):514–525.

Giustinelli, P., Manski, C. F., and Molinari, F. (2019). Precise or imprecise probabilities? evidence from survey response on late-onset dementia. Technical report, National Bureau of Economic Research.

Giustinelli, P. and Shapiro, M. D. (2024). Seate: Subjective ex ante treatment effect of health on retirement. *American Economic Journal: Applied Economics*, 16(2):278–317.

Gourieroux, C., Monfort, A., and Renault, E. (1993). Indirect inference. *Journal of Applied Econometrics*, 8(S1):S85–S118.

参考文献 V

Gourinchas, P.-O. and Parker, J. A. (2002). Consumption over the life cycle. *Econometrica*, 70(1):47–89.

Groneck, M., Ludwig, A., and Zimper, A. (2016). A life-cycle model with ambiguous survival beliefs. *Journal of Economic Theory*, 162:137–180.

Heimer, R. Z., Myrseth, K. O. R., and Schoenle, R. S. (2019). Yolo: Mortality beliefs and household finance puzzles. *The Journal of Finance*, 74(6):2957–2996.

Hentall-MacCuish, J. (2019). Costly attention and retirement. *arXiv preprint arXiv:1904.06520*.

Hosseini, R. (2015). Adverse selection in the annuity market and the role for social security. *Journal of Political Economy*, 123(4):941–984.

Hubbard, R. G., Skinner, J., and Zeldes, S. P. (1995). Precautionary saving and social insurance. *Journal of Political Economy*, 103(2):360–399.

Hurd, M. D. and McGarry, K. (2002). The predictive validity of subjective probabilities of survival. *The Economic Journal*, 112(482):966–985.

Katona, G. and Klein, L. R. (1952). Psychological data in business cycle research. *The American Journal of Economics and Sociology*, 12(1):11–22.

Kleinjans, K. J. and Soest, A. V. (2014). Rounding, focal point answers and nonresponse to subjective probability questions. *Journal of Applied Econometrics*, 29(4):567–585.

参考文献 VI

Koşar, G. and O'Dea, C. (2023). Expectations data in structural microeconomic models. In *Handbook of Economic Expectations*, pages 647–675. Elsevier.

Ludvigson, S. C. (2004). Consumer confidence and consumer spending. *Journal of Economic perspectives*, 18(2):29–50.

Manski, C. F. (1999). Analysis of choice expectations in incomplete scenarios. *Journal of Risk and Uncertainty*, 19:49–66.

Manski, C. F. (2004). Measuring expectations. *Econometrica*, 72(5):1329–1376.

Manski, C. F. et al. (1991). *Adolescent econometricians: How do youth infer the returns to schooling?* Number 952. University of Wisconsin-Madison.

Manski, C. F. and Molinari, F. (2010). Rounding probabilistic expectations in surveys. *Journal of Business & Economic Statistics*, 28(2):219–231.

McGee, R. (2021). Old age savings and house price shocks. Technical report, Research Report.

Michaud, P.-C. and St. Amour, P. (2023). Longevity, health and housing risks management in retirement. Technical report, National Bureau of Economic Research.

O'Dea, C. and Sturrock, D. (2023). Survival pessimism and the demand for annuities. *Review of Economics and Statistics*, 105(2):442–457.

参考文献 VII

Pang, T. (2025). Subjective survival expectations and annuitization decisions. *Available at SSRN 5116562*.

Pistaferri, L. (2001). Superior information, income shocks, and the permanent income hypothesis. *Review of Economics and Statistics*, 83(3):465–476.

Smith Jr, A. A. (1993). Estimating nonlinear time-series models using simulated vector autoregressions. *Journal of Applied Econometrics*, 8(S1):S63–S84.

Tversky, A. and Kahneman, D. (1974). Judgment under uncertainty: Heuristics and biases: Biases in judgments reveal some heuristics of thinking under uncertainty. *Science*, 185.

Van der Klaauw, W. and Wolpin, K. I. (2008). Social security and the retirement and savings behavior of low-income households. *Journal of Econometrics*, 145(1-2):21–42.

Van Soest, A. and Vonkova, H. (2014). How sensitive are retirement decisions to financial incentives? a stated preference analysis. *Journal of Applied Econometrics*, 29(2):246–264.

Wolpin, K. I. and Gonul, F. (1985). On the use of expectations data in micro surveys: The case of retirement.

极大似然估计

返回

在单期效用中加入 CDF 为 $F(\varepsilon)$ 的误差 ε_t

$$U\left(c_t, l_t, \varepsilon_t\right) = U\left(c_t, l_t\right) + \varepsilon_t$$

数据：N 个个体，T^d 个时期

- 选择（例如财富、劳动供给）和/或预期（例如在未来年龄工作的概率）
- $\boldsymbol{\mathcal{D}} = \left\{a_{i,t}; \mathbb{P}_{i,t}\left[h_{i\tau} = 1\right]; i = 1, ..., N; t = 1, ..., T^d\right\}$

$\hat{\theta}_{ML}$ 最大化似然函数 $\mathcal{L}(D, \theta) = \prod_{i=1}^{N} L(\mathcal{D}_i, \theta)$：

$$\widehat{\boldsymbol{\theta}}_{\mathrm{ML}} = \arg\max_{\boldsymbol{\theta}} \prod_{i=1}^{N} L\left(\mathcal{D}_i, \boldsymbol{\theta}\right)$$

极大似然估计

返回

$\hat{\theta}_{ML}$ 最大化似然函数 $\mathcal{L}(D,\theta)=\prod_{i=1}^{N} L(\mathcal{D}_i,\theta)$:

$$\widehat{\boldsymbol{\theta}}_{\mathrm{ML}}=\arg\max_{\boldsymbol{\theta}}\prod_{i=1}^{N} L\left(\mathcal{D}_i,\boldsymbol{\theta}\right)$$

如果个体的问题没有解析解，和/或存在
缺失的状态变量：**模拟极大似然**

- 在 $\boldsymbol{\theta}$ 处求解模型，得到最优决策 $\check{\tilde{a}}_t\left(\chi_t,\boldsymbol{\theta}\right)$ 以及 $\check{\tilde{\mathbb{P}}}_t\left(\chi_t,\boldsymbol{\theta}\right)$
- 用这些决策规则模拟行为

$$\widehat{\boldsymbol{\theta}}_{\mathrm{MSL}}=\arg\max_{\boldsymbol{\theta}}\prod_{i=1}^{N} L\left(\check{\mathcal{D}}_i,\boldsymbol{\theta}\right)$$

模拟矩方法

返回

矩 $\check{\mathrm{m}}(\theta)$ 概括了从模型模拟出的行为

- 它们应当对待估参数有信息量
  - 例如，用（预期的）劳动供给矩来估计消费与闲暇的相对权重

- 均值/分位数
- 条件/无条件

估计 θ，使模拟行为尽可能接近数据 $\mathbf{m}$：

$$\widehat{\boldsymbol{\theta}} = \arg\min_{\boldsymbol{\theta}} \left(\mathbf{m} - \check{\mathbf{m}}\left(\boldsymbol{\theta}\right)\right)' \mathbf{W} \left(\mathbf{m} - \check{\mathbf{m}}\left(\boldsymbol{\theta}\right)\right)$$

$\mathbf{W}$ 是对称正定的加权矩阵

推广：**间接推断** （Gourieroux 等，1993；Smith Jr，1993）

间接推断

返回

设定可观测变量的**辅助模型**

- 易于计算
- 应用于数据时的估计量：$\hat{\beta}_A$
- 只含常数的模型等价于 MSM

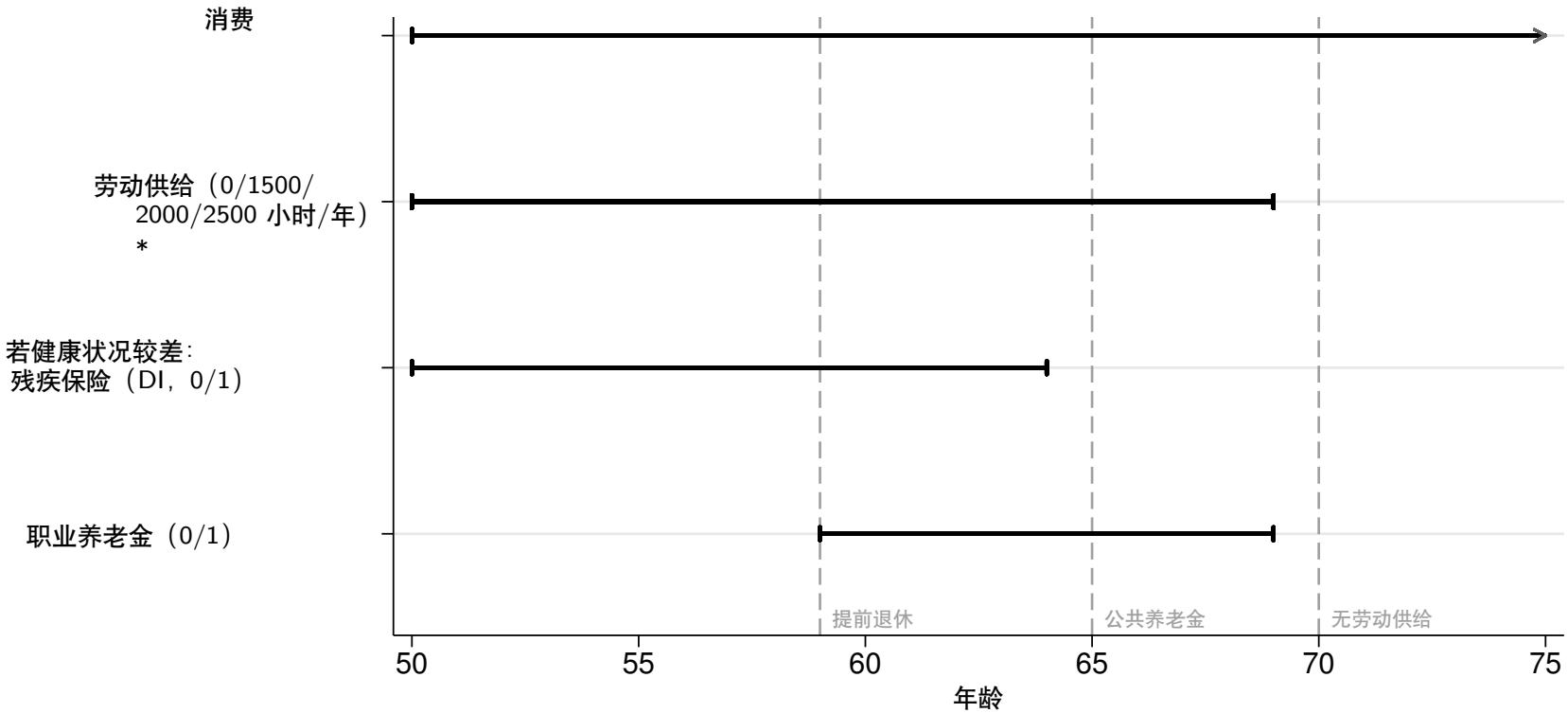
通过最小化辅助参数之间的距离来估计参数，
辅助参数分别来自观测数据和模拟数据

$$\widehat{\theta} = \arg\min_{\theta} \left(\widehat{\beta}_A - \widehat{\beta}_S(\theta)\right)' \mathbf{W} \left(\widehat{\beta}_A - \widehat{\beta}_S(\theta)\right)$$

$\mathbf{W}$ 是对称正定的加权矩阵

不同年龄的决策

返回



* 若劳动供给为零、个人不领取 DI 或职业养老金，且其劳动市场经历使其有权领取失业保险（UI），则自动领取 UI 福利。若个人选择工作或领取 DI 或职业养老金、权益用尽或年满 65 岁，UI 福利即停止。

生命周期模型：状态变量

返回

变量	取值
Wealth[a]	0 – 1,000,000
Wage[a]	5 – 100
健康	好/差
职业养老金	$\{1 =$ 无职业养老金计划， $2 =$ 有职业养老金计划——未领取， $3 =$ 有职业养老金计划——已领取 $\}$
职业养老金的福利水平	
工作年数	15–50 年
最终收入 [a]	0 – 250,000
DI 资格	无资格/有资格
UI 资格	$\{1 =$ 无资格（0 年）， … $4 =$ 完全有资格（3 年）$\}$

[a] 所有货币金额均以 2012 年欧元计

偏好

效用：

$$u\left(c_t, l_t\right) = \frac{n_t}{1-\sigma}\left[\left(\left(\frac{c_t}{n_t}\right)^{\kappa} l_t^{1-\kappa}\right)^{1-\sigma} - 1\right]$$

- c_t 为消费；l_t 为闲暇；n_t 为家庭人数的等价尺度
- σ 为效用函数的凹性；κ 为消费在效用函数中的相对权重

闲暇：

$$l_t = 4{,}000 - h_t - \gamma I\{h_t > 0\} - \delta I\{\text{health} = \text{bad}\} - \text{污名成本}$$

- 4,000 小时的时间禀赋
- h_t 为工作小时数（每年 0/1500/2000/2500 小时）
- γ 为工作的固定闲暇成本；δ 为健康不佳的闲暇成本
- DI 和 UI 的污名成本以闲暇小时数表示

遗产动机（改编自 French，2005）

$$b\left(w_t, n_t\right) = \exp\left[\theta_0 + \theta_1 n_t\right] \times \frac{\left(w_t + K\right)^{(1-\sigma)\kappa}}{1-\sigma}$$

- w_t 为财富；n_t 为等价尺度（家庭规模）
- θ_1：遗产在效用中的权重取决于配偶是否存活
- K 决定遗产效用的曲率

预期

返回

生存

1. 精算表，用贝叶斯法则以健康状况 m_t 为条件：

$$\Pr\left(T=t+1\middle|m_t=2\right)=\frac{\Pr\left(m_t=2\middle|T=t+1\right)\times\Pr\left(T=t+1\right)}{\Pr\left(m_t=2\right)}$$

2. 主观预期：无异质性
3. 主观预期：有异质性
4. 以吸烟和饮酒为条件的生命表

预期

返回

生存

1. 精算表，用贝叶斯法则以健康状况 m_t 为条件：

$$\Pr\left(T = t+1 \middle| m_t = 2\right) = \frac{\Pr\left(m_t = 2 \middle| T = t+1\right) \times \Pr\left(T = t+1\right)}{\Pr\left(m_t = 2\right)}$$

2. 主观预期：无异质性
3. 主观预期：有异质性
4. 以吸烟和饮酒为条件的生命表

健康

- 对观测到的健康状况 m_t 估计的 AR(1) logit：

$$\Pr\left(m_{t+1} = 2 \middle| m_t, t\right) = \frac{\exp\left[\mu_0 + \mu_1 t + \mu_2 \mathbb{I}\left\{m_t = 2\right\}\right]}{1 + \exp\left[\mu_0 + \mu_1 t + \mu_2 \mathbb{I}\left\{m_t = 2\right\}\right]}$$

预期

返回

生存

1. 精算表，用贝叶斯法则以健康状况 m_t 为条件：

$$\Pr\left(T = t+1 \middle| m_t = 2\right) = \frac{\Pr\left(m_t = 2 \middle| T = t+1\right) \times \Pr\left(T = t+1\right)}{\Pr\left(m_t = 2\right)}$$

2. 主观预期：无异质性
3. 主观预期：有异质性
4. 以吸烟和饮酒为条件的生命表

健康

- 对观测到的健康状况 m_t 估计的 AR(1) logit：

$$\Pr\left(m_{t+1} = 2 \middle| m_t, t\right) = \frac{\exp\left[\mu_0 + \mu_1 t + \mu_2 \mathbb{I}\left\{m_t = 2\right\}\right]}{1 + \exp\left[\mu_0 + \mu_1 t + \mu_2 \mathbb{I}\left\{m_t = 2\right\}\right]}$$

工资

- 对观测工资估计的 AR(1)　　（Gourinchas 与 Parker，2002）

预算约束

返回

消费不能超过手头现金 x_t：

$$x_t = w_t + netinc_t + inc_t^{\text{sp}} - OOP_t$$

w_t 为财富；$netinc_t$ 为净收入；inc_t^{sp} 为配偶的（外生）净收入；
OOP_t 为自付医疗支出

- $netinc_t = \tau\left(earn_t, DIinc_t, UIinc_t, pubpens_t, occpens_t, w_t, t\right)$
- 兼职工作（每年 1500 小时）有 20% 的工资惩罚
- DI 和 UI 替代 70% 的收入（上限为 50,400 欧元）
- 65 岁时自动从 UI/DI 转为公共养老金
- 政府转移保证最低消费 c_{min}：
  $x_t = \max\left\{x_t, n_t c_{\min}\right\}$ （Hubbard 等，1995）

养老金

返回

公共养老金

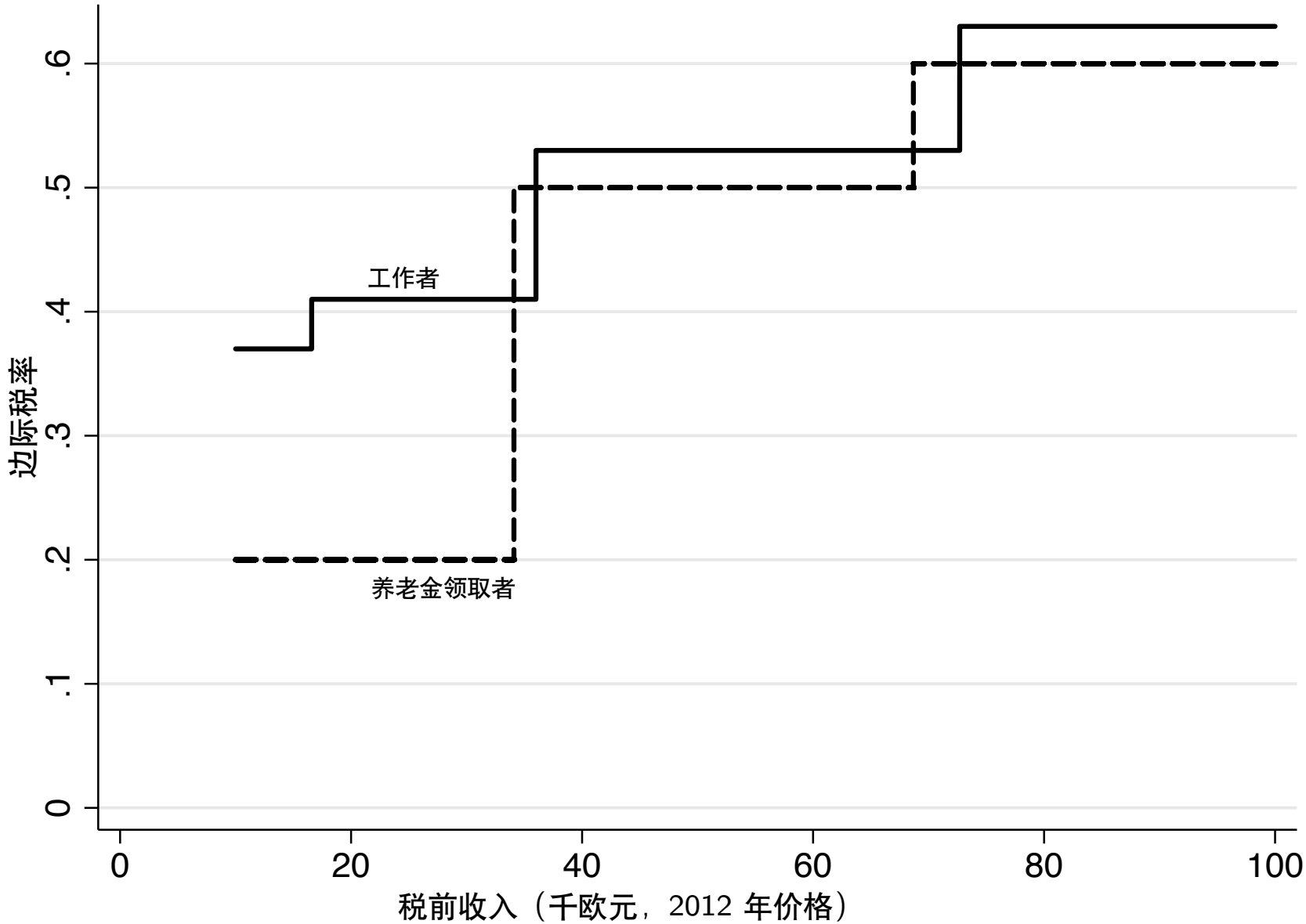
- 统一费率的基本生活收入
- 65 岁时自动开始领取
- 夫妻中的个人每年 9,000 欧元

职业养老金

- 90% 的雇员被覆盖
- 强制参加，缴费率固定
- 两个阶段（改革前）：
  1. 59–65 岁：提前退休养老金（VUT）
     - ★ 85% 的替代率；无精算调整；继续积累权益
     - ★ 2000 年前后对 1950 年及以后出生的队列逐步取消
  2. 65 岁及以上：常规职业养老金
     - ★ 替代率是缴费年数的函数（每年 1.75 个百分点）
     - ★ $occpens_t = 0.0175 \times yrswrk_t \times (prevearn_t - 19,000)$

税收函数

返回



取消提前退休（VUT）的效果

返回

